

Praktikum Hochfrequenz-Schaltungstechnik

Prof. Dr. Ing. Axel Bangert
Fachgebiet Mikrowellenelektronik
Universität Kassel

November 2025

Inhalt

Anmerkungen:	2
1 Simulation einer Kaskodenschaltung mit LTspice.....	3
1.1 Theoretische Grundlagen	3
1.2 Schaltung	3
1.3 Vorbereitung	5
1.4 Aufgaben	5
1.5 Bericht	5
1.6 Literatur	7
2 Kaskodenschaltung mit Bipolartransistoren	8
2.1 Theoretische Grundlagen	8
2.2 Schaltung	8
2.3 Vorbereitung	10
2.4 Aufgaben	10
2.5 Bericht	10
2.6 Literatur	11
3 VNA - Analyse passiver Bauelemente	12
3.1 Overview of miniVNA	15
3.2 Preparation.....	17
3.3 1-port measurements	18
3.4 2-port measurements	20
3.5 Report:	21
3.6 Literatur	22
4 Spektrumanalysator - Modulationsarten	23
4.1 Theoretische Grundlagen	23
4.2 Vorbereitung	24
4.3 Aufgaben	24
4.4 Bericht	25
4.5 Literatur	26
5 Zeitbereichsreflektometrie	27
5.1 Theoretische Grundlagen	27
5.2 Pulsgeneratorschaltung	28
5.3 Vorbereitung	28
5.4 Aufgaben	28
5.5 Bericht	29
5.6 Literatur	30
6 Entwicklung und Simulation von Hochfrequenzschaltungen in Qucs - Änderungen vorbehalten! 31	
6.1 Programmstart.....	31
6.2 Vorbereitung	33
6.3 Aufgaben	35
6.4 Bericht	40
6.5 Literatur	40
7 Muster für die erste Seite der Vorbereitung und des Berichtes.....	41

Anmerkungen:

- gestalten Sie die erste Seite der Vorbereitung und des Berichts entsprechend des Musters am Ende der Anleitung
- verwenden Sie die angegebene Literatur
- nutzen Sie bevorzugt Literatur und nicht Webseiten als Quellenangaben
- nutzen Sie Graphen zur Darstellung von Abhängigkeiten
- verwenden Sie X-Y Diagramme
- verwenden Sie ein Gitternetz für beide Achsen
- verwenden Sie zur Verbindung von Datenpunkten Geraden und keine interpolierte Kurven
- achten Sie auf lesbare Achsenbeschriftungen
- nutzen Sie ggf. die wissenschaftliche Notation
- die Vorbereitung /der Bericht sollten auf der ersten Seite direkt nach dem Kopf beginnen
- verwenden Sie keine Logos
- heften und lochen Sie Ihren Bericht

1 Simulation einer Kaskodenschaltung mit LTspice

Verwendete Geräte:
PC mit LTspice

Zubehör:
--

Lernziele:
Auswirkung des Millereffektes
Umgang mit SPICE
Schalteigenschaften von Transistoren

1.1 Theoretische Grundlagen

Die Kaskodenschaltung wurde im Zeitalter der Vakuumröhren erfunden. Alle verstärkenden Elemente wie Bipolar-Transistoren, Röhren, MOS-Transistoren usw. besitzen eine relativ große parasitäre Kapazität zwischen dem steuernden Eingang und einem Ausgang, der ein gegenphasiges Signal erzeugt. Ist dieses Element so beschaltet, dass eine Spannungsverstärkung entsteht, wird diese Kapazität durch die Verstärkung und die Phasenverschiebung um 180° bzw. die Invertierung des Signals mit dem Betrag der Spannungsverstärkung vervielfacht. Mit dieser sogenannten Miller-Kapazität wird dann der Ausgang der Signalquelle belastet. Die Auswirkungen sind daher umso stärker, je höher der Innenwiderstand der Quelle ist. Insbesondere gilt dies bei Quellen, deren Ausgangswiderstand nicht leistungsangepasst sind, z.B. für ein $50\ \Omega$ -System. John Milton Miller [1] hat diesen Effekt 1919 entdeckt. Der Begriff Kaskode leitet sich ab aus dem Zusammensetzen der Begriffe „kaskadiert“ und „Kathode“.

Mit modernen Transistoren wird die Kaskodenschaltung bei diskreten Schaltungen zunehmend weniger eingesetzt. Häufigste Anwendungen findet man in ICs [2], [9] und in Schaltungen, bei denen eine rückwirkungsarme Verstärkerstufe oder hohe Ausgangsspannungen benötigt werden. Sie wird ebenfalls eingesetzt in Kombination mit Fototransistoren, um deren Schaltgeschwindigkeit zu erhöhen.

LTspice ist ein kostenloses Programm der Firma Linear Technologies, inzwischen von Analog Devices übernommen, ohne künstliche Einschränkungen zur Simulation von elektronischen Schaltungen. Es basiert auf SPICE (Simulation Program With Integrated Circuit Emphasis), welches von der University of California in Berkeley entwickelt und 1973 vorgestellt wurde. Links zu weiteren Informationen [3] sowie Downloads [4] sind in den Literaturangaben zu finden.

1.2 Schaltung

Zur Verdeutlichung des Effektes werden die Transistoren in der Schaltungssimulation durch ein rudimentäres Modell eines Bipolartransistors Typ 2N2222 mit gesteuerten Stromquellen ersetzt. Zusätzlich werden Kondensatoren zwischen „Basis“ und „Emitter“ (Eingangskapazität) sowie „Basis“ und „Kollektor“ (Rückwirkungskapazität) geschaltet. Um die Schaltungen möglichst einfach und übersichtlich zu gestalten, wird auf eine Arbeitspunktstabilisierung verzichtet. Diese ist in den Schaltungen nicht nötig, da die gesteuerten Stromquellen keine Temperaturdrift besitzen.

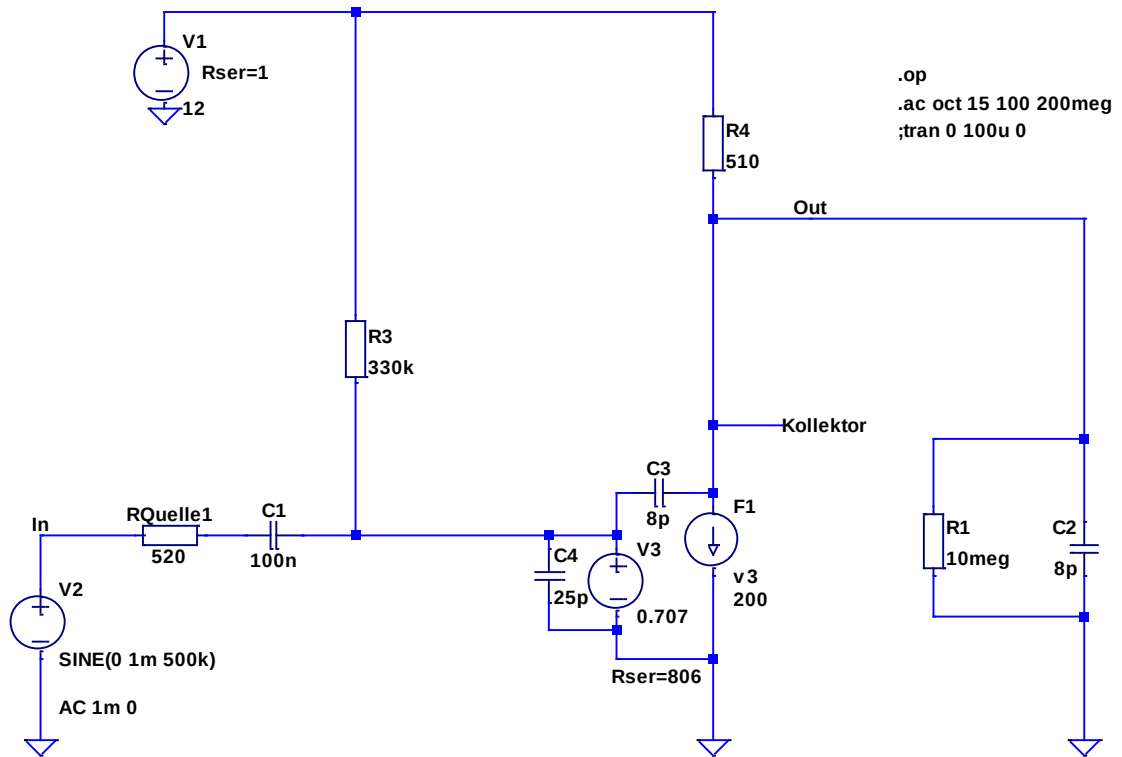


Abbildung 1.1 Emitterschaltung mit gesteuerter Stromquelle

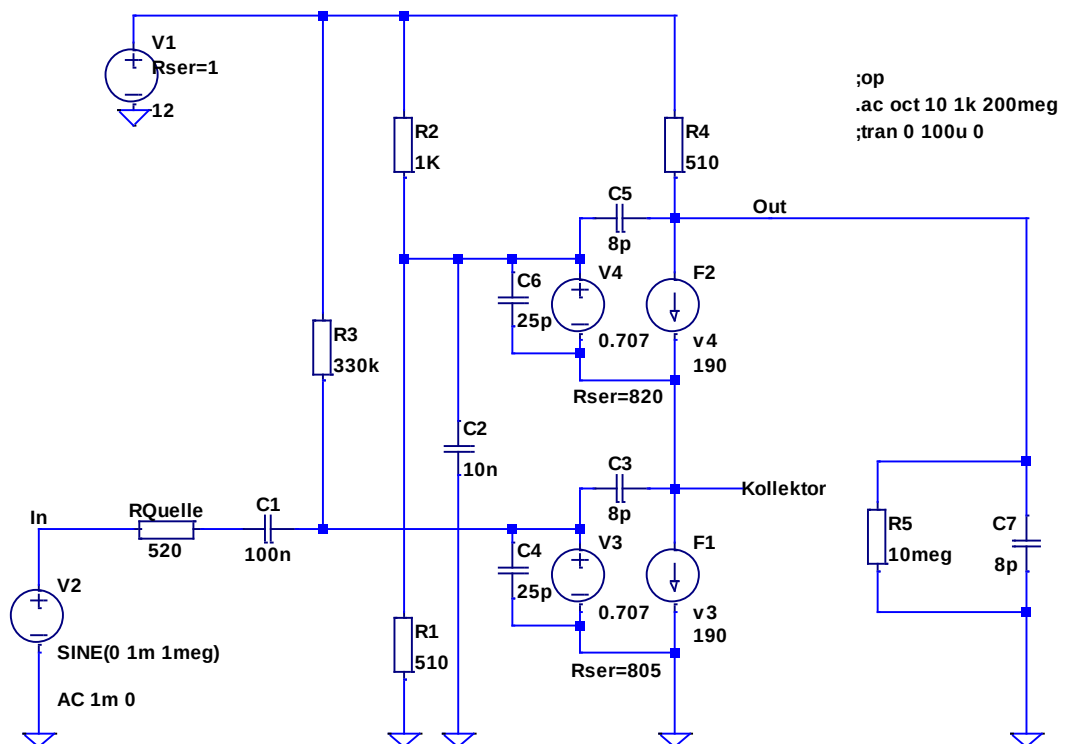


Abbildung 1.2 Kaskodeschaltung mit gesteuerten Stromquellen

1.3 Vorbereitung

- 1.3.1 Lesen Sie die Anleitung zu diesem Versuch komplett. Falls darin Ihnen unbekannte Begriffe vorkommen, informieren Sie sich.
- 1.3.2 Erstellen Sie vor dem Versuchstermin in LTspice [4] die Emitterschaltung aus Versuch 2 „Kaskodenschaltung mit Bipolartransistoren“ (nicht die Schaltung aus diesem Versuch !). Erste Schritte finden Sie unter [5]. Eine umfassende Dokumentation und viele Beispiele sind in [6] enthalten. Eine ausführliche Anleitung finden Sie in der Hilfe-Datei [7].
- 1.3.3 Stellen Sie den Frequenzgang der gesamten Schaltung inklusive Quelle der Emitterschaltung dar, wählen Sie dazu geeignete Achsenteilungen. Mit wie viel dB/Oktave fällt das Ausgangssignal oberhalb der oberen Grenzfrequenz ab?
- 1.3.4 Machen Sie sich mit den Parametern der gesteuerten Stromquelle F (Spannungsquelle als Stromsensor) vertraut. Erstellen Sie eine Schaltung die einen Gleichstrom in einem Stromkreis A um den Faktor 100 vergrößert in einem Stromkreis B fließen lässt.
- 1.3.5 Wie groß ist das Verhältnis von Transitfrequenz des 2N2222 laut Datenblatt zur oberen Grenzfrequenz der Emitterschaltung?
- 1.3.6 Welche Methoden kann man verwenden um die Schaltgeschwindigkeit von Transistoren zu erhöhen? Lesen Sie dazu die Kapitel „Maßnahmen zur Verbesserung des Schaltverhaltens“, „Dynamisches Verhalten eines Transistorschalters“ und „Schaltbetrieb des Bipolar-Transistors“ aus den Quellen [10], [11] und [12].
- 1.3.7 Kann das Schaltverhalten von Transistoren mit Kleinsignalparametern beschrieben werden? Weshalb?

1.4 Aufgaben

- 1.4.1 Erstellen Sie eine Schaltung mit einem RC-Tiefpass, ermitteln Sie im Bodediagramm die Steigung des Abfalls in dB pro Dekade und pro Oktave in ausreichendem Abstand zur Grenzfrequenz, d.h. in den geraden Abschnitten des Frequenzverlaufs.
- 1.4.2 Erstellen Sie die oben abgebildeten Schaltungen in LTspice.
- 1.4.3 Stellen Sie den Frequenzgang der Emitterschaltung (eine gesteuerte Stromquelle) dar.
- 1.4.4 Bestimmen Sie die Grenzfrequenzen der Emitterschaltung.
- 1.4.5 Stellen Sie den Frequenzgang der Kaskodenschaltung (zwei gesteuerte Stromquellen) dar.
- 1.4.6 Bestimmen Sie die Grenzfrequenzen der Kaskodenschaltung.
- 1.4.7 Ändern Sie nacheinander (nicht gleichzeitig) die Werte von C4 oder C3 bei der Emitterschaltung. Bei welchem Wert welchen Kondensators erhalten Sie einen ähnlichen Frequenzgang wie bei der Kaskodenschaltung.
- 1.4.8 Ermitteln Sie in der Simulation die maximale Eingangsspannung der Emitterschaltung des Versuchs „Kaskodenschaltung mit Bipolartransistoren“ bei einer Frequenz von 100kHz. Die „Total Harmonic Distortion“ aller entstehenden Harmonischen, nicht nur der ersten 9, soll dabei den Wert von 3,2% bei einer Simulationszeit von 1 ms nicht überschreiten. Verwenden Sie hierzu die Spice-Direktiven „.four“, „.options plotwinsize=0“ und „.step param“, Erläuterungen zu den Befehlen finden Sie in [7].
- 1.4.9 Bestimmen Sie den S21-Parameter im Frequenzbereich von 10 Hz bis 200 MHz und die Impedanzen Z_{in} und Z_{out} von 2 kHz bis 200 MHz der Emitterschaltung aus Versuch 2 „Kaskodenschaltung mit Bipolartransistoren“ (nicht die Schaltung aus diesem Versuch) Verwenden sie dazu die .net-Direktive. Ändern Sie dazu den Innenwiderstand der Quelle auf 50 Ohm.

1.5 Bericht

- 1.5.1 Stellen Sie die Ergebnisse des Versuchs mit dem RC-Tiefpass dar, um wie viel weichen Ihre Ergebnisse von den allgemein verwendeten Werten (ganze Zahlen) ab?
- 1.5.2 Welches Ergebnis hat die Ausgangsspannung zur Eingangsspannung bei der Grenzfrequenz des RC-Tiefpasses. Stellen Sie das Verhältnis mit den Ziffern 1 und 2 dar.
- 1.5.3 Wozu wird die Spannungsquelle V3 benötigt.

- 1.5.4 Stellen Sie die Frequenzgänge der in Abschnitt 1.2 Schaltung abgebildeten Schaltungen (Abbildung 1.1 und Abbildung 1.2) dar, achten Sie auf die korrekte Darstellung der Verstärkung.
- 1.5.5 Vergleichen Sie den Frequenzgang der Emitterschaltung des Versuchs 2 „Kaskodenschaltung mit Bipolartransistoren“ mit dem der Schaltung mit einer gesteuerten Stromquelle. Welche Abweichungen treten auf?
- 1.5.6 Welchen Wert für welchen Kondensator haben Sie in der Aufgabe 1.4.7 gewählt? Mit welchem Kondensator wirkt der Miller-Effekt? Erklären Sie den Miller-Effekt!
- 1.5.7 Welche Werte aus dem Datenblatt des 2N2222 [8] würden Sie für die Werte der Kondensatoren C3 und C4 verwenden? Begründen Sie.
- 1.5.8 Warum ist die Ausgangsspannung der als Stromsensor dienenden Quelle V3 ungleich 0 V?
- 1.5.9 Welchen Zweck hat der Innenwiderstand der Quelle V3?
- 1.5.10 Stellen Sie die Ergebnisse aus der letzten Aufgabe dar. Achten Sie auf die korrekten Einheiten in den erstellten Plots.
- 1.5.11 Was wird in der Simulation durch den Kondensator 8 pF und den Widerstand 10 MΩ ersetzt?

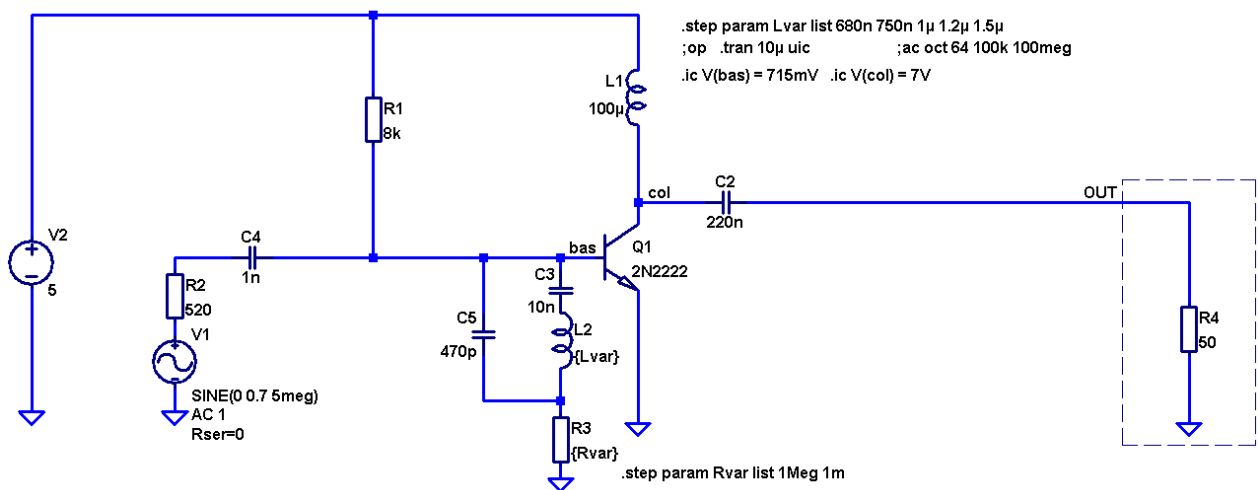


Abbildung 1.3 Emitterschaltung mit Gain-Peaking

- 1.5.12 Für Großsignalbetrieb kann man die Schaltgeschwindigkeit eines Transistors für eine bestimmte Frequenz durch ein Gain-Peaking erhöhen und diesen für höhere Frequenzen verwenden. Simulieren Sie die oben abgebildete Schaltung LC-Basis.asc und die Schaltung LC-Basis_f-sweep.asc. Das Netzwerk an der Basis des Transistors wird über den Widerstand und das .step-Kommando aktiviert (1m) und deaktiviert (1Meg). Untersuchen Sie den Einfluss der unterschiedlichen Induktivitäten an der Basis. Bestimmen Sie dann die Frequenz (LC-Basis_f-sweep.asc) mit der maximalen Amplitude am Lastwiderstand mit Netzwerk an der Basis. Wie groß ist die Bandbreite? Wie groß ist bei 5 MHz der Unterschied der an den Lastwiderstand abgegebenen Leistung mit und ohne Netzwerk?
- 1.5.13 Vergleichen Sie die Ströme aus der Signalquelle und der Basis des Transistors mit und ohne Netzwerk an der Basis (LC-Basis_f-sweep.asc). Warum kann der Transistor schneller schalten und höhere Amplituden bei gleichem Steuersignal erreichen?
- 1.5.14 Warum können am Kollektor größere Spannungen als die Versorgungsspannung entstehen? Ermitteln Sie die maximale Spannung, indem Sie die Spannung an der Signalquelle V1 auf 0,8 V erhöhen.

1.6 Literatur

- [1] John M. Miller. Dependence of the input impedance of a three-electrode vacuum tube upon the load in the plate circuit. Scientific Papers of the Bureau of Standards, 15(351):367-385, 1920. <http://web.mit.edu/klund/www/papers/jmiller.pdf>
- [2] Elektronik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, E. Hering, K. Bressler, J. Gutekunst, Springer Verlag, 6. Auflage, 2014, Kapitel 8.2.4 OP für höhere Anforderungen
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-05499-0> (kostenlos verfügbar aus dem Uni-Netzwerk)
- [3] The Spice Page
<http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Classes/lcBook/SPICE>
- [4] Design Center Circuit Design Tools & Calculators LTspice
<https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>
- [5] LTspice Tutorial by Terry Sturtevant
<http://denethor.wlu.ca/ltspice/>
- [6] LTwiki: SPICE and LTspice Courseware and Tutorials
http://ltwiki.org/?title=SPICE_and_LTspice_Courseware_and_Tutorials
- [7] Entweder mit F1 oder im Menü mit „Help“ „Help Topics“ im Programm aufzurufen, oder
<https://archive.org/details/pdfy-JoOs2bUBILOKDrPn>

Beispiel zu .four in „Klirrfaktor bestimmen“, DST_Tutorium_Au 04_pdf
- [8] Die benötigten Werte finden Sie in den Datenblättern von NXP Semiconductors/Philips Semiconductors oder STMicroelectronics.
- [9] 220-GHz Metamorphic HEMT Amplifier MMICs for High-Resolution Imaging Applications, A. Tessmann, IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, VOL. 40, NO. 10, OCTOBER 2005, p. 2070 <https://ieeexplore.ieee.org/document/1506896>
- [10] Grundlagen der Elektronik, S. Goßner, Shaker Verlag, 8. ergänzte Auflage, Aachen 2011, Kapitel 11 Der bipolare Transistor im Wechselspannungsverstärker
(diese Auflage kostenlos unter <http://www.prof-gossner.de/>)
- [11] Elektronische Schaltungstechnik, W. Reinhold, Hanser Verlag, 4. aktualisierte Auflage, München 2023, Kapitel 4.7.3 Dynamisches Verhalten eines Transistorschalters
<https://doi.org/10.3139/9783446477827> (kostenlos verfügbar aus dem Uni-Netzwerk)
- [12] Elemente Der Angewandten Elektronik, E. Böhmer, D. Ehrhardt, W. Oberschelp, Springer Vieweg, 17. Auflage, Wiesbaden 2018, Kapitel 10.4 Schaltbetrieb des Bipolar-Transistors <https://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-2114-0>

2 Kaskodenschaltung mit Bipolartransistoren

Verwendete Geräte:

Oszilloskop LeCroy WaveAce 234

Funktionsgenerator

Stromversorgung

Zubehör:

Platine mit Emitterschaltung

Platine mit Kaskodenschaltung

Lernziele:

Auswirkung des Millereffektes

Schaltungsmaßnahmen, um die Auswirkung des Millereffektes zu verringern

2.1 Theoretische Grundlagen

Die Kaskodenschaltung wurde im Zeitalter der Vakuumröhren erfunden. Alle verstärkenden Elemente wie Bipolar-Transistoren, Röhren, MOS-Transistoren usw. besitzen eine relativ große parasitäre Kapazität zwischen dem steuernden Eingang und einem Ausgang, der ein gegenphasiges Signal erzeugt. Ist dieses Element so beschaltet, dass eine Spannungsverstärkung entsteht, wird diese Kapazität durch die Verstärkung und die Phasenverschiebung um 180° bzw. die Invertierung des Signals mit dem Betrag der Spannungsverstärkung vervielfacht. Mit dieser sogenannten Miller-Kapazität wird dann der Ausgang der Signalquelle belastet. Die Auswirkungen sind daher umso stärker, je höher der Innenwiderstand der Quelle ist. Insbesondere gilt dies bei Quellen, deren Ausgangswiderstand nicht leistungsangepasst sind, wie z.B. für ein $50\ \Omega$ -System. John Milton Miller [1] hat diesen Effekt 1919 entdeckt. Der Begriff Kaskode leitet sich ab aus dem Zusammensetzen der Begriffe „kaskadiert“ und „Kathode“.

Mit modernen Transistoren wird die Kaskodenschaltung [2], [3] bei diskret aufgebauten Schaltungen zunehmend weniger eingesetzt. Häufigste Anwendungen findet man in ICs [4] (zusätzliche Transistoren sind quasi kostenlos) und in Schaltungen, bei denen eine rück-wirkungsarme Verstärkerstufe oder hohe Ausgangsspannungen benötigt werden. Sie wird ebenfalls eingesetzt in Kombination mit Fototransistoren (anstelle von Q1 in der Kaskodenschaltung), um deren Schaltgeschwindigkeit zu erhöhen [5].

2.2 Schaltung

Auf der Platine ist ein Verstärker in Kaskodenschaltung mit Bipolartransistoren aufgebaut. Mit einem identischen Transistor ist ebenfalls eine Emitterschaltung aufgebaut, um den Einfluss des Millereffektes auf die Grenzfrequenz der Verstärkerschaltung zu vergleichen. Um die Schaltungen möglichst einfach und übersichtlich zu gestalten, wird auf eine Arbeitspunktstabilisierung verzichtet. Warten Sie daher nach Anlegen der Betriebsspannung 15 min, bevor Sie Messwerte notieren. Nutzen Sie diese Zeit, um geeignete Einstellungen für das Oszilloskop zu finden. Das Oszilloskop verfügt über verschiedenste Messfunktionen, nutzen Sie diese zur Anzeige der Amplitude und der Frequenz.

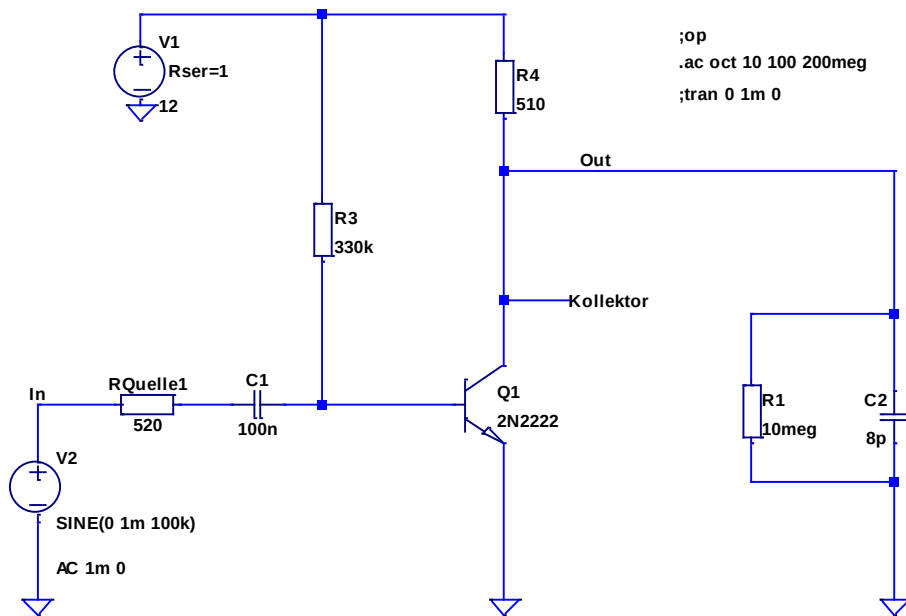


Abbildung 2.1 Emitterschaltung mit 2N2222 Transistor

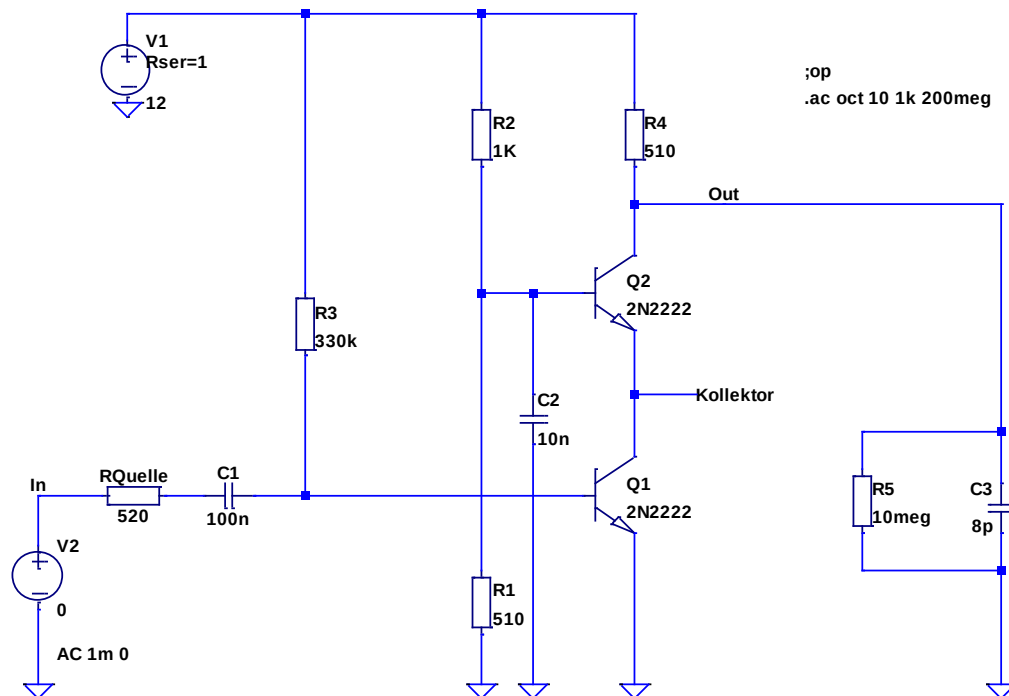


Abbildung 2.2 Kaskodeschaltung mit 2N2222 Transistoren

2.3 Vorbereitung

- 2.3.1 Lesen Sie die Anleitung zu diesem Versuch komplett. Falls darin Ihnen unbekannte Begriffe vorkommen, informieren Sie sich.
- 2.3.2 Beschaffen Sie sich das Datenblatt des 2N2222 (NXP Semiconductors/Philips Semiconductors, STMicroelectronics).
- 2.3.3 Berechnen Sie die Arbeitspunkte der Schaltungen bei einem angenommenen h_{FE} von 180.
- 2.3.4 Berechnen Sie den Wechselspannungs-Eingangswiderstand der beiden Schaltungen des Versuchs. [6]
- 2.3.5 Schätzen Sie die Verstärkung der Emitterschaltung ab.
- 2.3.6 Berechnen Sie die untere Grenzfrequenz der beiden Schaltungen.
- 2.3.7 Zeichnen Sie die Schaltung des Verstärkers in Emitterschaltung und ergänzen Sie diese um eine Arbeitspunktstabilisierung, jeweils mit Spannungsgegenkopplung, mit Stromgegenkopplung und mit Gleichstromgegenkopplung.

2.4 Aufgaben

- 2.4.1 Nehmen Sie die Schaltbilder der beiden Platinen mit den Verstärkern auf.
- 2.4.2 Verbinden Sie den Generator mit dem Oszilloskop (Eingang hochohmig, gleichspannungsentkoppelt) und stellen Sie eine Sinusschwingung mit 5 bis 10 Perioden bei einer Frequenz von 50 kHz und einer Amplitude von 10 mV_{rms} dar.
- 2.4.3 Lassen Sie die Amplitude und die Frequenz vom Oszilloskop anzeigen. Vergleichen Sie den Amplitudenwert mit der Anzeige des Generators, dieser zeigt ggf. die Hälfte des Wertes an, da er nicht mit 50Ω belastet wird. Welchen der Werte (V_{rms} , V_p , V_{pp}) zeigt der Generator an? Welchen Wert müssen Sie einstellen um am unbelasteten Ausgang eine Spannung von 10 mV_{rms} zu erhalten?
- 2.4.4 Verbinden Sie die Emitterschaltung mit der Stromversorgung (vorher auf 12 Volt eingestellt und ausgeschaltet) und schließen den Ausgang des Generators an den Eingang der Emitterschaltung an. Verbinden Sie den Ausgang der Schaltung mit dem Oszilloskop. Schalten Sie nach Überprüfung der Verbindungen die Stromversorgung ein.
- 2.4.5 Verwenden Sie die Tastkopfeinstellung „10x“, konfigurieren Sie das Oszilloskop entsprechend. Bestimmen Sie grob die Grenzfrequenzen der Emitterschaltung.
- 2.4.6 Erstellen Sie eine Tabelle mit geeigneten Wertepaaren, um den Frequenzgang der Schaltung im Bericht darzustellen. Ändern Sie dazu die Frequenz und notieren ein Wertepaar, wenn sich die Ausgangsspannung ausreichend geändert hat. Nutzen Sie die Messfunktionen des Oszilloskops, achten Sie darauf, das Oszilloskop so zu konfigurieren, dass die Messwerte als Effektivwert (V_{rms}) angezeigt werden.
- 2.4.7 Bestimmen Sie die Verstärkung bei Eingangsspannungen von 5 bis 200 mV in „1-2-5-10 Schritten“, sowie von 10 mV bis 60 mV in 5 mV-Schritten bei ca. der Hälfte der oberen Grenzfrequenz.
- 2.4.8 Vergleichen Sie die obere Grenzfrequenz der Schaltung bei der Tastkopfeinstellung „1x“ mit denen die Sie mit der Einstellung „10x“ bestimmt haben, ebenfalls mit einer Amplitude von 10mV_{rms} am Eingang.
- 2.4.9 Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte mit der Kaskodenschaltung
- 2.4.10 Bestimmen Sie die Wechselspannung am Kollektor von Transistor Q1 der Kaskodenschaltung und dessen Spannungsverstärkung bei der Grenzfrequenz der Emitterschaltung mit einer Amplitude von 10mV_{rms} am Eingang.

2.5 Bericht

- 2.5.1 Welche Funktion hat der Widerstand vor C1 in beiden Schaltungen?
- 2.5.2 Stellen Sie die Frequenzgänge der beiden Schaltungen dar.
- 2.5.3 Stellen Sie die Verstärkung in Abhängigkeit von der Eingangsspannung dar. Bei welcher Eingangsspannung beträgt die Verstärkung nur noch ca. 0,89 der Verstärkung bei 10 mV? Bestimmen Sie dieses Verhältnis in dB. Wie nennt man diesen Punkt [7] in der Kennlinie?

- 2.5.4 Erklären Sie den Unterschied der Wechselspannungsanteile der Kollektorspannungen von Q1 bei der Emitter- und der Kaskodenschaltung.
- 2.5.5 Welche Verstärkung besitzt Q1 in der Kaskodenschaltung?
- 2.5.6 Warum ist der Miller-Effekt bei den Schaltungen unterschiedlich?
- 2.5.7 Wie groß ist das Verhältnis von Transitfrequenz des 2N2222 (lt. Datenblatt) zur oberen Grenzfrequenz der Emitterschaltung?
- 2.5.8 Die Kaskodenschaltung ist aus zwei Transistorgrundsaltungen zusammengesetzt. Benennen Sie diese und beschreiben Sie deren Eigenschaften. In welcher Schaltung wird der Transistor T2 in der Schaltung 103 in Quelle [5] betrieben?
- 2.5.9 Hat die Tastkopfeinstellung einen Einfluss auf die Messung? Wenn ja, welche und weshalb?

2.6 Literatur

- [1] John M. Miller. Dependence of the input impedance of a three-electrode vacuum tube upon the load in the plate circuit. Scientific Papers of the Bureau of Standards, 15(351):367-385, 1920. <http://web.mit.edu/klund/www/papers/jmiller.pdf>
- [2] Elektronik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, E. Hering, K. Bressler, J. Gutekunst, Springer Verlag, 6. Auflage, 2014, Kapitel 3.2.9 Kaskodeschaltung
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-05499-0> (kostenlos verfügbar aus dem Uni-Netzwerk)
- [3] Halbleiter-Schaltungstechnik, U. Tietze, Ch. Schenk, E. Gamm, Springer-Verlag, 13. Auflage, Kap. 4.1.3 Kaskodeschaltung
- [4] Elektronik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, E. Hering, K. Bressler, J. Gutekunst, Springer Verlag, 6. Auflage, 2014, Kapitel 8.2.4 OP für höhere Anforderungen
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-05499-0> (kostenlos verfügbar aus dem Uni-Netzwerk)
- [5] 303 Circuits, Elektor Electronics, Elektor BV 1988, Schaltung 103
https://archive.org/stream/Elektor_Electronics_303_Circuits/page/n133
- [6] Grundlagen der Elektronik, S. Goßner, Shaker Verlag, 8. ergänzte Auflage, Aachen 2011, Kapitel 11 Der bipolare Transistor im Wechselspannungsverstärker
(diese Auflage kostenlos unter <http://www.prof-gossner.de/>)
- [7] Grundkurs Hochfrequenztechnik, Frieder Strauß, Springer Vieweg, 3. erweiterte Auflage, Kap. 2.5.3 Nichtlineare Verzerrungen
<https://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-18163-5>
(kostenlos verfügbar aus dem Uni-Netzwerk)

Empfohlene Literatur:

Grundlagen der Elektronik, S. Goßner, Shaker Verlag, 8. ergänzte Auflage, Aachen 2011, Kapitel 11.2.5 Gesamt-Grenzfrequenzen
(frühere Auflage kostenlos unter <http://www.prof-gossner.de/>)

WaveAce Oscilloscope Fact Sheet, LeCroy, wa_factsht.pdf
http://cdn.teledynelecroy.com/files/pdf/wa_factsht.pdf

Handbuch WaveAce Oszilloskope, LeCroy, wa-gsm-g.pdf
<http://teledynelecroy.com/support/techlib/registerpdf.aspx?documentid=5528>

Fallstricke kennen und umgehen: Eigenheiten digitaler Oszilloskope, hf-praxis 10/2018
<https://www.beam-verlag.de/app/download/31072235/HF-Praxis+10-2018+IV.pdf>

Messen mit dem Oszilloskop, Bernstein, Herbert, 2. Aufl. 2016, Wiesbaden, Springer Vieweg, 2016
<http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-15101-0>
(kostenlos verfügbar aus dem Uni-Netzwerk)

Halbleiter-Schaltungstechnik, U. Tietze, Ch. Schenk, E. Gamm, Springer-Verlag, 13. Auflage, Kap. 5.2.6 Breidband-Operationsverstärker

3 VNA - Analyse passiver Bauelemente

Verwendete Geräte:

mRS miniVNA

Copper Mountain Technologies CMT804U VNA University Kit

Zubehör:

Monopolantenne

Widerstand und Spule

BNC-Buchse mit R,L gegen Masse

Filter 8,9 MHz

Quarz

Anpassung mit Koaxialkabel RG58

Keramischer ZF-Filter (10,7 MHz IF-Filter)

Lernziele:

Funktionsprinzipien eines VNA

Bedeutung der S-Parameter

Bestimmen des Verhaltens realer Bauelemente

Impedanzanpassung

Theoretische Grundlagen

Fundamentals of Transmission and Reflection

RF and microwaves (frequencies in the 0.3 to 300 GHz range) can be likened to a light wave. Incident energy on a Device Under Test (DUT) is either reflected from or transmitted through the device. By measuring the amplitude ratios and phase differences between the two waves (incident and reflected waves) it is possible to characterize the reflection (impedance) and transmission (gain) characteristics of the device.

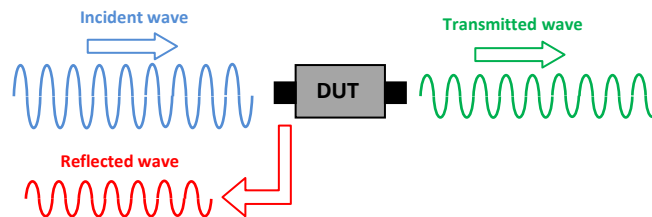


Abbildung 3.1 Transmission and Reflection Measurement

There are many terms used to describe these characteristics. Some use only the magnitude information (scalar) and others include both, magnitude and phase information (vector). If the voltage and current of incident wave on a device is described as V_{INCID} , and I_{INCID} , then the ratio of these two terms is called the transmission system characteristic impedance Z_0 , and a device terminating a transmission system has input impedance called a load impedance Z_L , then the device characteristics can be defined by reflection and transmission terms:

Reflection terms

$$\Gamma = \frac{V_{\text{REFLECT}}}{V_{\text{INCID}}} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad (3.1)$$

$$\rho = |\Gamma| \quad 0 < \rho < 1 \quad (3.2)$$

$$\text{Return Loss (dB)} = -20 \cdot \log(\rho) \quad (3.3)$$

$$SWR = \frac{1 + \rho}{1 - \rho} \quad (3.4)$$

Where

Γ is the reflection coefficient of the device

V_{INCID} is the voltage of incident wave

V_{REFLECT} is the voltage of reflected wave

Z_0 is the characteristic impedance of transmission medium

Z_L is load impedance of test device

ρ is magnitude of reflection coefficient

SWR is the standing wave ratio on transmission medium

Transmission terms

$$\text{Transmission coefficient} = \frac{V_{\text{TRAN}}}{V_{\text{INCID}}} \quad (3.5)$$

$$\text{Insertion loss (dB)} = -20 \cdot \log\left(\frac{|V_{\text{TRAN}}|}{|V_{\text{INCID}}|}\right) \quad (3.6)$$

$$\text{Gain (dB)} = 20 \cdot \log\left(\frac{|V_{\text{TRAN}}|}{|V_{\text{INCID}}|}\right) \quad (3.7)$$

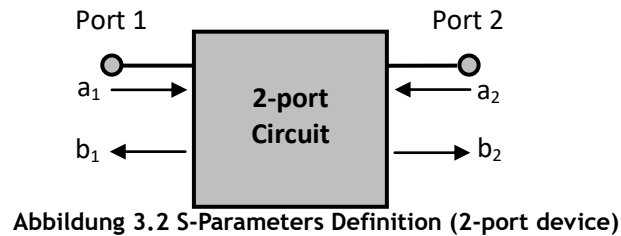
Where

V_{TRAN} is the voltage of transmitted wave

V_{INCID} is the voltage of incident wave

Scattering parameters (S-Parameters)

It is a characterization technique similar to a lower-frequency Z or Y modeling, except that it uses incident, transmitted and reflected waves to characterize the input and output ports of a device as opposed to using voltage and current terms, which are impossible to measure at high frequencies. The S-parameter terms are related to other parameters with certain conditions. Therefore, they are defined in terms of incident and reflected voltage traveling waves, which are relatively easy to measure compared to total voltage and current measurement. Many components, such as amplifiers, filters, cables are measured as two-port networks. These component characteristics are typically used to determine how a particular device would contribute as a part of a more complex system. To provide a method that models and analyzes a full two ports device in the RF environment, scattering parameters (S-parameters) were defined (see figure below).



$$\begin{aligned} b_1 &= S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \\ b_2 &= S_{21}a_1 + S_{22}a_2 \end{aligned} \quad (3.8)$$

S-parameters are defined as follows. Microwave signals going into or coming out of the input port are labeled by subscript 1. Signals going into or coming out of the output port are labeled by subscript 2. The electromagnetic wave of microwave signal going into the component ports is designated **a**, that leaving the ports is designated **b**, therefore,

a_1 is the wave entering the circuit input
 b_1 is the wave leaving the circuit input
 b_2 is the wave leaving the circuit output
 a_2 is the wave entering the circuit output reverse transmission

By definition, then,

$$S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0} \quad \begin{array}{l} \text{Input reflection coefficient} \\ \text{(Input return loss)} \end{array} \quad (3.9)$$

$$S_{21} = \left. \frac{b_2}{a_1} \right|_{a_2=0} \quad \begin{array}{l} \text{Transmission coefficient} \\ \text{(Gain/Loss)} \end{array} \quad (3.10)$$

$$S_{12} = \left. \frac{b_1}{a_2} \right|_{a_1=0} \quad \begin{array}{l} \text{Isolation} \\ \text{(Reverse Transmission)} \end{array} \quad (3.11)$$

$$S_{22} = \left. \frac{b_2}{a_2} \right|_{a_1=0} \quad \begin{array}{l} \text{Output reflection coefficient} \\ \text{(Output return loss)} \end{array} \quad (3.12)$$

S-parameter characterization of devices plays a key role in the ability of measuring, modeling and designing complex systems with multiple components. S-parameters can be measured with a network analyzer.

Vector Network analyzer

A vector network analyzer can measure the magnitude and phase of S-parameters for RF/Microwave components. The Architecture of network analyzer system can be set of four major parts: a signal source providing the incident signal (variable frequency CW source), signal separation devices (splitters and directional couplers (DC1,DC2)) to separate the incident, reflected and transmitted signals, a receiver (RX) to convert the microwave signals to a lower Intermediate Frequency (IF) signals by using reference oscillator, a signal processor and a display section to process the IF signals and display detected information, as shown in the Figure below.

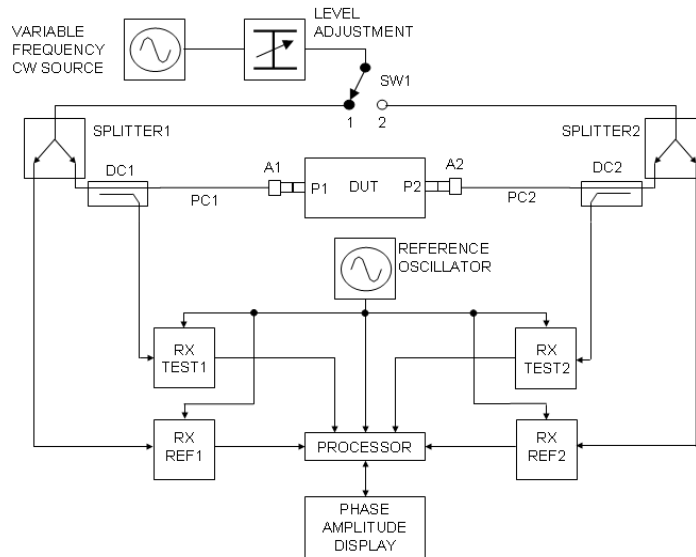


Abbildung 3.3 Blockdiagram of a vector network analyzer [6]

$$S_{11} = \frac{\text{Reflected wave}}{\text{Incident wave}} = \frac{\text{TEST 1}}{\text{REF 1}} \quad (3.13)$$

$$S_{21} = \frac{\text{Transmitted wave}}{\text{Incident wave}} = \frac{\text{TEST 2}}{\text{REF 1}} \quad (3.14)$$

$$S_{12} = \frac{\text{Transmitted backward wave}}{\text{Incident backward wave}} = \frac{\text{TEST 1}}{\text{REF 2}} \quad (3.15)$$

$$S_{22} = \frac{\text{Reflected backward wave}}{\text{Incident backward wave}} = \frac{\text{TEST 2}}{\text{REF 2}} \quad (3.16)$$

3.1 Overview of miniVNA

The given miniVNA is designed to measure S-parameters over frequency range (0.1 MHz-180 MHz). The miniVNA consists of two parts (hardware and software parts). The hardware part uses an USB connection to a PC where the measurement parameters can be displayed by the software part (vna/ J 3.1.9). The figure below shows the hardware part of miniVNA.

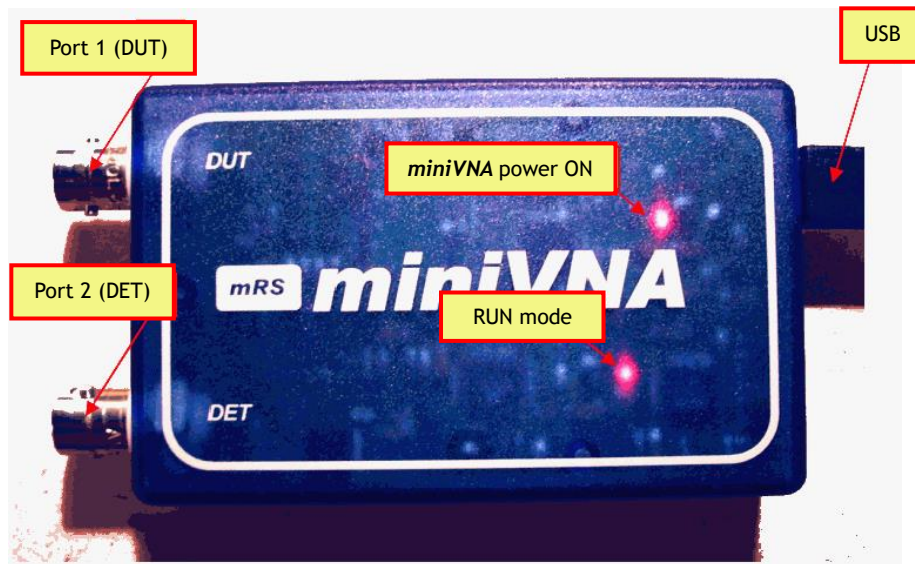


Abbildung 3.4 Hardwarepart of miniVNA

Technical data of miniVNA Hardware

- Frequency range 0.1MHz to 180MHz
- DDS Generator with 0 dBm output power
- Two BNC connectors permit transmission measurements e.g. for filter, traps etc.
- Fast sampling (typ. 0.6 sec for 500 points)
- Uses a high grade directional coupler
- High dynamic range of reflection measurements: 40dB to 35dB (at VSWR 1.06:1 or better)
- high dynamic range at transmission measurements: > 50-55dB
- measures VSWR, Return loss (RL), transmission loss (TL), R_s , $Z \pm jX$, phase Φ , cable length

Software Description of vna/ J 3.1.9

The main window of vna/ J Version 3.1.9 software consists of three panels (image, control, and marker) as shown in figure below.

The image panel contains the following parts:

- Selecting button for measurement parameters (return loss, SWR, R_s , X_s , Z , phase, transmission loss)
- Display area of showing the measurement parameters.
- Controlling button for adjusting the scale in left and right sides
- Auto-scale box
- Display button of the Smith-chart
- Loading button for reference trace
- Toolbar

The control panel contains the following parts:

- Measurement mode button (reflection or transmission mode)
- Setting the minimum and maximum frequency of measurement mode
- "Zoom" button for auto-zoom the frequency range depending on markers 1 and 2 positions
- "Freerun" box for continues measurement and "Single" button for single shot measurement
- Controlling the speed of measurement

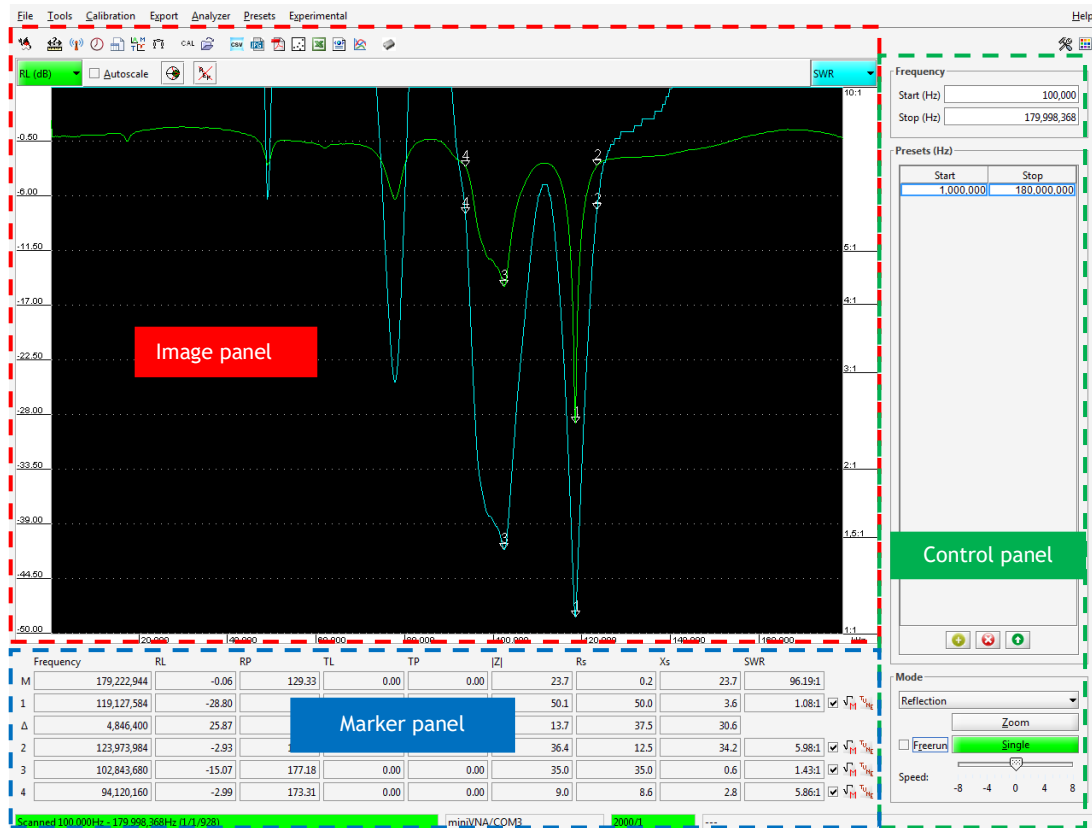


Abbildung 3.5 Software (Window) of miniVNA

The marker panel consists of four markers which are showing all measurement parameters. For better characterization, the marker Δ represents the subtraction between the measurement parameters of marker 1 and 2. Each marker has a math dialog and tune dialog.

3.2 Preparation

- 3.2.1 Lesen Sie die Anleitung zu diesem Versuch komplett. Falls darin Ihnen unbekannte Begriffe vorkommen, informieren Sie sich.
- 3.2.2 What is a directional coupler and how do we use it for S-parameter measurements?
- 3.2.3 A device with an equivalent circuit of a $5\ \Omega$ resistor in series with a $2.2\ \mu\text{H}$ inductor is measured with a VNA in a $50\ \Omega$ environment. Use a spreadsheet software of your choice (e.g. LibreOffice Calc) to calculate and plot the input reflection in logarithmic scale (dB) of the device in the frequency range of 100 kHz to 200 MHz. Show the formulas that your spreadsheet equations are based on. You may check your results with LTspice or QUCS.
- 3.2.4 A circuit is used in two different conditions. The ratio of voltage across a resistor R in this circuit for these two conditions is 3dB. What is the linear ratio of these voltages?
- 3.2.5 Calculate the linear ratio of dissipated power at the resistor R for these two operating points. Calculate this power ratio in logarithmic scale (dB).
- 3.2.6 What is the reference plane in VNA measurements and why do we need to consider it for the calibration?

3.3 1-port measurements

To start a reflection measurement, reflection mode should be selected in the control panel as well as, the start and stop frequencies of the reflection measurement should be selected. In order to get maximum precision, and before starting the measurement, the miniVNA should be calibrated by the following procedure

- First, leave the connectors (DUT and DET) open
- To start the calibration process, click on “Cal” button in the toolbar.
- In the calibration dialog, start the calibration by click on “read OPEN” button as shown in figure below
- Update the calibration data to miniVNA by clicking on “Update” button.

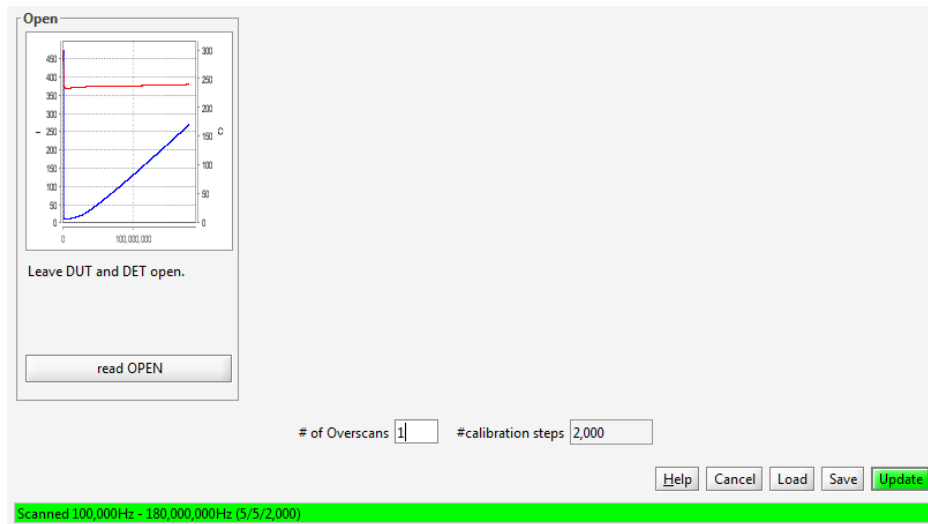


Abbildung 3.6 1-port Calibration procedure in the miniVNA software

3.3.1 Passive elements measurements (R, L, and quartz)

Setup: For each device, connect the device to the DUT port of the miniVNA to measure the input reflectance. Export all measurement results and save it with CSV extension (for the report), check if the files contain all the needed data.

Measurements:

- Measure the series resistance (R_s) and the series reactance (X_s) and the magnitude and phase of return loss ($|RL|$, $\angle RL = RP$) for the carbon resistor and the coaxial termination in the frequency range of 1 MHz to 30 MHz and compare the two devices.
- Measure the magnitude of the impedance (Z) and the phase of the return loss (RP) of the inductor in the frequency range from 100 kHz to 180 MHz.
- Set the frequency range from 9.827 MHz to 9.83 MHz, and measure the magnitude and phase of return loss ($|RL|$, $\angle RL = RP$) and the magnitude of the impedance (Z) of the Quartz.
- Set the frequency range from 100 kHz to 30 MHz, and measure the magnitude of the impedance (Z), phase of return loss (RP), the series resistance (R_s) and the series reactance (X_s) of the unknown part. Note down the values for the frequency where the impedance (Z) equals the system impedance.
- Keep the carbon resistor and later, together with the attenuator measurements in the section 2-port measurements, contact the supervisor to make additional measurements with the CMT804U VNA of the carbon resistor in the frequency range until 1 GHz and the inductor. Evaluate the inductor in the frequency range up to 500 MHz. Ask the supervisor save these Measurements in the touchstone file format (.s1p).

3.3.2 Coaxial cable measurements

Setup:

- Connect the two coaxial cables of different lengths to the DUT port of the miniVNA.
- Connect the coaxial cables to form a matching network (see fig below) and connect this to the DUT port of the miniVNA. Terminate the other port of the network with a 75 ohm load.

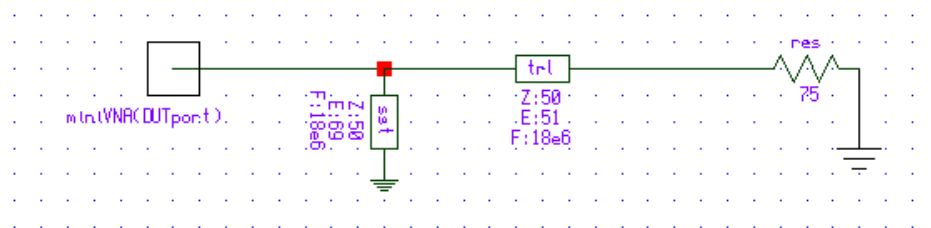


Abbildung 3.7 Coaxial cable measurement setup

Measurements:

- Set the frequency range from 1 MHz to 180 MHz and measure the phase of return loss (RP) for each cable.
- Set the frequency range from 1 MHz to 40 MHz and measure the magnitude of return loss (RL) of the matching network, a coaxial cable in series to the load and a shorted cable in parallel to these.
- Export the measurement results and save it with CSV extension (for the report).

3.3.3 Antenna measurement

Setup: Connect a monopole antenna to the DUT port of miniVNA.

Measurements:

- Calibrate the setup by disconnecting the antenna from the end of the cable and make a “read OPEN” calibration.
- Connect the antenna and measure magnitude of the return loss (RL).
- Measure the phase of return loss (RP).
- Export the measurement results and save it with CSV extension (for the report).

3.4 2-port measurements

To start a transmission measurement, the transmission mode should be selected in the control panel as well as, the start and stop frequencies of the transmission measurement should be selected. In order to get maximum precision, before starting the measurement, the miniVNA should be calibrated by the following procedure

- Connect the connectors (DUT and DET) together by the coaxial cable (ca. 0,4 m) as through.
- To start the calibration process, click on “Cal” button in toolbar.
- In calibration dialog, start calibration by click on “read LOOP” button as shown in figure below.
- Update the calibration data to miniVNA by clicking on “Update” button.

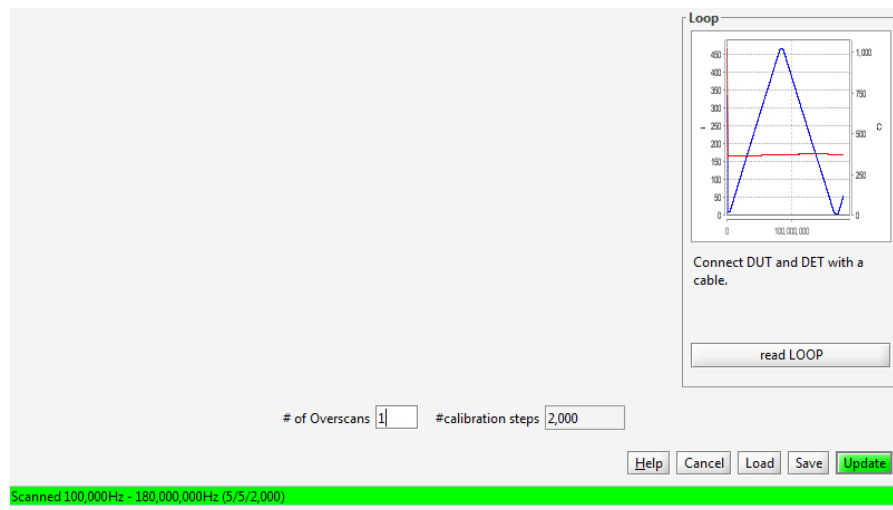


Abbildung 3.8 2-port Calibration procedure in the miniVNA software

3.4.1 Attenuator measurements

Setup:

- The SMA-type coaxial attenuators 6 dB, 10 dB and 20 dB should be connected to the DUT port and the other port of attenuators should be connected to DET port of the miniVNA. Calibrate with the SMA-adapters.

Measurements:

- Set the frequency from 100 MHz to 180 MHz and measure the magnitude of transmission loss (TL) for each attenuator.
- Measure the magnitude of return loss of the attenuators.
- Export the measurement results and save it with CSV extension (for the report).

- Contact the supervisor to use the CMT804U VNA to extent the frequency range of the measurements up to 8 GHz. The measurements shall be saved in the touchstone file format (.s2p).

3.4.2 Band-pass Filter measurement

Setup: Connect the 2-stage-LC-band-pass filter to the DUT port. The other port of the filter should be connected to the DET port of miniVNA.

Measurement:

- Set the frequency range from 1 MHz to 60 MHz, and measure the magnitude and phase of transmission loss in both directions of the filter.
- Measure the magnitude of return loss (RL).
- Export the measurement results and save it with CSV extension (for the report).

3.4.3 IF-filter measurement

Setup: Connect the IF-filter to the miniVNA to measure the input reflection and transmission loss.

Measurement: Set the miniVNA for the frequency range up to 100 MHz to measure the input reflection and transmission loss to locate the passband. Select the frequency range to make a second denser measurement of the passband. Save the measurements in CSV file format.

3.5 Report:

Sie können den Bericht in Deutsch verfassen.

- 3.5.1 Compare the resistance and impedance of the carbon resistor and the coaxial termination in one diagram and discuss how these results fit with your expectations.
- 3.5.2 For inductor measurements, draw the measured impedance (Z) and phase of return loss versus the frequency and calculate the inductance at 3,26 MHz in order to check the measured results are close to actual value of inductor or not, if it is not, explain why? How much is the phase at the frequency where $\text{mag}(Z)$ is 50 Ω . Measured up to 180 MHz, what is the maximum operating frequency of the inductor? What is the maximum operating frequency of the inductor? Check where the phase goes negative or Z has a maximum.
- 3.5.3 For quartz measurements, draw the measured results of the magnitude and phase of return loss versus the frequency and determine the 3dB bandwidth and Q factor with the bandwidth of the quartz.
- 3.5.4 Draw the measured results of quartz impedance versus the frequency and explain why the quartz has lowest impedance at the resonance frequency?
- 3.5.5 What kind of device is the unknown part? Calculate the value and series resistance of this component from the measured values for the frequency where $Z = Z_0$.
- 3.5.6 Draw the measured phase of return loss versus the frequency and calculate based on these values the length of the two cables used for the matching network. The velocity factor of RG-58 cable is 0,66.
- 3.5.7 For the matching network, draw the measured magnitude of return loss versus the frequency and determine the resonance frequency of the matching network and calculate the SWR at resonance frequency.
- 3.5.8 For antenna measurements, draw the magnitude of return loss versus the frequency and determine the resonance frequency of antenna. Calculate the SWR and input impedance of antenna from the return loss at the resonance frequency. For which common usage could this antenna be used?
- 3.5.9 Depending on the measured resonance frequency, how long should be the electrical and physical length of the monopole antenna.

- 3.5.10 In one diagram, draw the magnitude of transmission loss (TL) for all 3 attenuators in logarithmic scale versus the frequency. In a second diagram, draw the transmission loss in linear scale for all three attenuators. Plot the measurements up to 8 GHz.
- 3.5.11 By evaluating the measurements of the attenuators made using the CMT804U VNA, what is the maximum frequency of the intended use for each attenuator?
- 3.5.12 Assume that the inputs of attenuators (6 dB, 10dB, 20dB) are connected to port P1 of a VNA and the outputs of attenuators are shorted to the ground, what is the expected magnitude of return loss for each attenuator in dB?
- 3.5.13 For the LC-band-pass-filter measurements, draw the magnitude of return loss and the transmission loss of filter versus the linear frequency and determine the center frequency of the filter and the minimum of return loss and the maximum of transmission loss. Determine the -3 dB bandwidth of the filter for both directions in transmission.
- 3.5.14 Assuming a center frequency of 10.7 MHz, what is the 6dB bandwidth of the IF-filter? Why would it be confusing to use 3dB as a marking for the bandwidth for this filter?
- 3.5.15 Compare the IF-filter to the LC-filter by comparing the difference of the value (dB) of transmission at center frequency and transmission at double of the center frequency of each filter. Which filter works better at twice of the center frequency?

3.6 Literatur

Empfohlene Literatur:

- [1] Halbleiter-Schaltungstechnik, U. Tietze, Ch. Schenk, E. Gamm, Springer-Verlag, 13. Auflage, Kap. 23 Passive Komponenten
- [2] Understanding the Fundamental Principles of Vector Network Analysis, Agilent
<http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5965-7707E.pdf>
- [3] Fundamentals of Vector Signal Analysis, Verigy
http://www1.verigy.com/cntrprod/groups/public/documents/file/fund_vect_sig_anaysis.pdf
- [4] HF-Komponenten unter der Mess-Lupe - National Instruments
ftp://ftp.ni.com/pub/branches/germany/artikel/2010/10_oct/6_ni_elektronik.pdf
- [5] Vector Network Analyzer Primer, Anritsu
<http://downloadfiles.anritsu.com/Files/en-US/Application-Notes/Application-Note/11410-00387.pdf>
- [6] Network analyzer (electrical) - Wikipedia
[https://en.wikipedia.org/wiki/Network_analyzer_\(electrical\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Network_analyzer_(electrical))

4 Spektrumanalysator - Modulationsarten

Verwendete Geräte:

Funktionsgenerator HAMEG HMF2550 Arbitrary Function Generator

Oszilloskop Voltcraft DSO-6084E

Spektrumanalysator tinySA ZS-406

Zubehör:

BNC-Kabel, BNC-T-Stück, BNC-Abschlusswiderstand

SMA-BNC-Adapter, SMA-Abschwächer -20dB

Lernziele:

Spektren verschiedener Signale erkennen und interpretieren

Auswirkung verschiedener Modulationsarten auf das Spektrum eines Senders verstehen

FFT anwenden und geeignete Fensterfunktionen auswählen

4.1 Theoretische Grundlagen

Funktionen

Ein Funktionsgenerator erzeugt Spannungsverläufe, die neben der Sinusfunktion auch anderen Funktionen folgen können. Die wichtigsten Funktionen entsprechen im Zeitbereich einem rechteckförmigen Verlauf, einem dreieckförmigen und einem sägezahnähnlichen Verlauf. Ein pulsformiger Spannungsverlauf kann ebenfalls durch das Ändern des Tastverhältnisses der Rechteckspannung erzeugt werden. Der innerhalb dieses Praktikumsversuchs eingesetzte Funktionsgenerator kann zusätzlich noch beliebige („arbiträre“) Signalformen erzeugen.

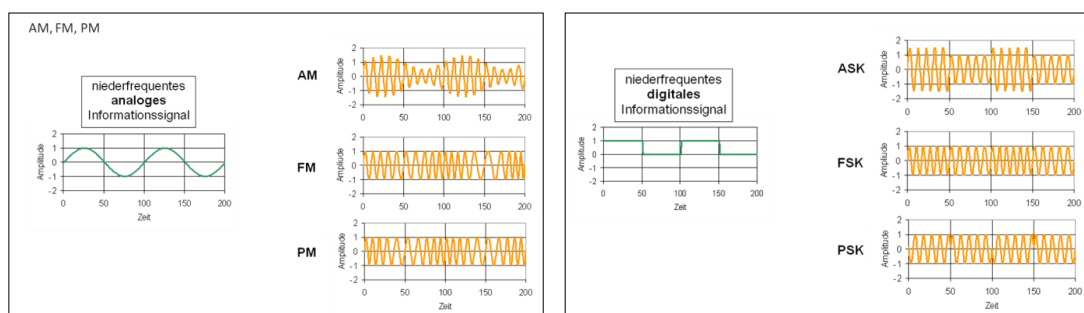
Periodische Signale bzw. eine periodische Funktion kann durch eine Teilsumme einer Fourierreihe approximiert werden. Dabei sind die einzelnen Spektralkomponenten ganzzahlige Vielfache ($k\omega$) der Grundfrequenz ω .

$$f_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t))$$

Das Ergebnis einer schnellen Fourier-Transformation (englisch: Fast Fourier transform, FFT) eines periodischen Signals sind die Amplitude der Grundfrequenz sowie die Amplituden der ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz, die zur Rekonstruktion des Signals aus Sinus- und Kosinus-Schwingungen benötigt werden. Das Signal auf der Zeitachse (Zeitbereich) wird nach der Transformation auf der Frequenzachse (Frequenzbereich) dargestellt. Man erhält Auskunft darüber, welche Frequenzkomponenten mit welchen Amplituden in einem periodischen Signal vorhanden sind. Eine ausführliche Beschreibung der Fourier-Transformation sowie eine Tabelle mit einer Gegenüberstellung von Signalfunktionen im Frequenz- und Zeitbereich sind in [1] enthalten.

Modulation

Zur Übertragung von Informationen wird die hochfrequente sinusförmige Ausgangsspannung eines Senders mit einem niederfrequenten Informationssignal moduliert. Im einfachsten Fall wird die Spannung bzw. der Generator ein- und ausgeschaltet, entsprechend bei der drahtlosen Übertragung von Morsezeichen. Dies ist ein Sonderfall der Amplitudenmodulation. Neben der Amplitude stehen aber noch weitere Parameter zur Modulation zur Verfügung. Die Spannung wird durch $u_T(t) = \hat{u}_T \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$ beschrieben. Die beeinflussbaren Signalparameter sind $\hat{u}_T$ für die Amplitudenmodulation, ω für die Frequenzmodulation und φ für die Phasenmodulation.



Das linke Bild zeigt den zeitlichen Verlauf des niederfrequenten Informationssignals bei analoger Modulation. Erfolgt die Modulation mit einem binären Signal (rechtes Bild), also mit nur zwei Zuständen, bezeichnet man dies als Umtastung, engl. Shift Keying, abgekürzt SK. Bei Umtastung der Amplitude spricht man von Amplitude Shift Keying (ASK). Der eingangs beschriebene Morsesender verwendet ebenfalls eine digitale Modulation, das sogenannte On-Off Keying (OOK), bei der der Sender an und ausgeschaltet wird. Die Phasen- und die Frequenzmodulation sind Winkelmodulationsverfahren, die Modulation erzeugt eine Dehnung/Stauchung der hochfrequenten Sinus-Spannung auf der Zeitachse. Bei der Phasenmodulation wird die Phase verändert, verwendet man also ein stetig zunehmendes Modulationssignal hat dies eine konstant veränderte Frequenz der modulierten hochfrequenten Spannung zur Folge, die Phasendifferenz von modulierter zu unmodulierter Sinusspannung wächst mit jeder Periode. Den gleichen Effekt hat die Frequenzmodulation mit einem konstanten Signal, d.h. die Phasenmodulation mit aufintegriertem Modulationssignal entspricht der Frequenzmodulation [2]. Häufig verwendet wird auch die Kombination aus Amplituden- und Phasenmodulation, die Quadraturmodulation. Man kann ein amplituden- und phasenmoduliertes Signal als Differenz eines mit $i(t)$ amplitudenmodulierten Cosinus-Trägersignals und eines mit $q(t)$ amplitudenmodulierten Sinus-Trägersignals auffassen [3], wobei $i(t)$ und $q(t)$ eine Phasendifferenz von 90° besitzen, $i(t)$ und $q(t)$ „stehen in Quadratur“ zueinander. Alle Modulationsverfahren nehmen Einfluss auf die Form des Senderausgangssignals. Das Spektrum eines modulierten Signals kann daher keine einfache Linie im Spektrum sein, da durch die modulationsbedingte Verzerrung des Sinussignals zusätzliche Frequenzkomponenten auftreten.

4.2 Vorbereitung

- 4.2.1 Lesen Sie die Anleitung zu diesem Versuch komplett. Falls darin Ihnen unbekannte Begriffe vorkommen, informieren Sie sich.
- 4.2.2 Lesen der Kapitel FFT bzw. Modulationsarten (MOD) der Bedienungsanleitungen [4] des DSO und des Generators.
- 4.2.3 Ermitteln Sie anhand der Fourierreihen (siehe empfohlene Literatur) für dreieck-, rechteck- und sägezahnförmige Spannungen die Verhältnisse der Amplituden der Frequenzanteile (als Reihe, in Zahlenwerte, nicht in dB, in dem Format x/n bzw. $1/n$, wobei n der Harmonischen = n mal Grundfrequenz entspricht) bis zur elften Harmonischen zur Grundwelle.
- 4.2.4 Bei welcher Form treten sowohl gerade als auch ungerade Oberwellen auf?
- 4.2.5 Ein einfacher RC-Tiefpass soll den Frequenzanteil eines Rechtecksignals, der eine Amplitude größer als $1/10$ der Amplitude der Grundschiwingung erreicht, mit einer Dämpfung von maximal 3dB übertragen. In welchem Verhältnis stehen die Grenzfrequenz des Tiefpasses und die Frequenz des Rechtecksignals?
- 4.2.6 Wie groß sind die maximale Abtastrate und die analoge Bandbreite des eingesetzten DSO Voltcraft DSO-6084E? [4]
- 4.2.7 Berechnen Sie den Modulationsindex η eines Senders bei 27,005 MHz bei einem maximalen Hub (Frequenzhub, Modulationshub) von 2kHz bei einer Modulationsfrequenz von 3kHz.
- 4.2.8 Berechnen Sie die Bandbreite dieses Senders mittels der Carson-Formel [2].

4.3 Aufgaben

- 4.3.1 Berechnen Sie für die Verwendung des Spektrumanalysators die Spannungen U_{SS} der Leistung +6dBm, 0dBm und -25dBm an 50 Ω .
- 4.3.2 Prüfen Sie, ob die Eingangsimpedanz des DSO 50 Ω beträgt, ändern Sie diese ggf. von 1 M Ω auf 50 Ω . Stellen Sie eine Sinus-Kurve mit 5 MHz und einer Amplitude von $1V_{SS}$ mittels des DSO dar, wählen Sie dazu geeignete Einstellungen.
- 4.3.3 Verbinden Sie den Generator mit dem DSO, ändern Sie die Amplitude auf $9V_{pp}$ und die Frequenz auf 500 kHz. Bestimmen Sie mittels der FFT-Funktion des DSO die Amplituden der Oberwellen im Verhältniss zur Grundschiwingung von Spannungen mit einem rechteckförmigen Verlauf, einem dreieckförmigen Verlauf und einem sägezahnähnlichen Verlauf mindestens bis zur siebenfachen Frequenz der Grundschiwingung. Nutzen Sie dazu den Mess-Cursor. Notieren Sie die Spannungen und die Frequenzen. Wählen Sie die Einstellungen so, dass eine Samplerate von 25MS/s verwendet wird. Bestimmen Sie diese Werte ebenfalls für eine sinusförmige Spannung, um im Bericht deren Klirrfaktor zu berechnen.

- 4.3.4 Ändern Sie die Amplitude der Ausgangsspannung des Generators entsprechend 0 dBm und überprüfen Sie diese mit dem Oszilloskop. Verbinden Sie den Abschwächer mit dem Eingang des Spektrumanalysators, verbinden Sie den Ausgang des Generators mit dem Abschwächer. Bestimmen Sie mit dem Spektrumanalysator die Amplituden der Oberwellen zur im Verhältnis zur Grundschwingung von Spannungen mit einem sinusförmigen Verlauf, einem rechteckförmigen Verlauf, einem dreieckförmigen Verlauf und einem sägezahnähnlichen Verlauf. Stellen Sie die Werte mit einem Marker dar. Exportieren Sie geeignete Spektren als CSV-Datei. (Rechtsklick in das Spektrum, „Export...“).
- 4.3.5 Beobachten Sie bei der Einstellung des Funktionsgenerators beim Übergang von der Dreiecksspannung zur sägezahnförmigen Spannung das Spektrum. Nutzen Sie dazu mindestens die Symmetriewerte von 50%, 67%, 75% und 100%. Welche Harmonischen treten bei welchen Frequenzen auf.
- 4.3.6 Aktivieren Sie bei dem Funktionsgenerator die Modulation (MOD) der Sinusspannung mit 500kHz, wählen Sie dazu als Modulations-Signalform aus dem Softmenüpunkt „KURVENFORM“ die Sinus-Funktion bzw. sinusoidal. Als Modulationsart wählen Sie im Softmenüpunkt „TYP“ die Amplitudenmodulation (AM) aus, als Modulationsgrad 70%, als Modulationsfrequenz 50kHz und 25kHz. Bestimmen Sie mit dem Spektrumanalysator den Abstand der Seitenbänder zur Trägerfrequenz bei beiden Frequenzen mit einem Delta-Marker. Verändern Sie den Modulationsgrad, notieren Sie ihre Beobachtung.
- 4.3.7 Wählen Sie als Modulationsfunktion die Rechteckfunktion mit 50kHz bei einem Modulationsgrad von 100% aus, bestimmen Sie die Amplituden und den Abstand der Seitenbänder zur Trägerfrequenz. Beobachten Sie die Ähnlichkeit des Spektrum mit dem eines eines Rechtecksignals. Exportieren Sie geeignete Spektren als CSV-Datei.
- 4.3.8 Ändern Sie die Modulationsart der 500kHz Sinusspannung auf Frequenzmodulation (FM), wählen Sie einen Frequenzhub von $\Delta f = \pm 100\text{kHz}$. Bestimmen Sie die Frequenzen und Amplituden der Seitenschwingungen bei sinusförmiger Modulation bei den Modulationsfrequenzen von
- $$100\text{kHz} / 2,40483 \approx 41,597 \text{ kHz} ,$$
- $$100\text{kHz} / 3,83171 , \quad 100\text{kHz} / 5,13562 \quad \text{und} \quad 100\text{kHz} / 5,52008.$$

Stellen Sie die Amplituden und Frequenzen bis zum siebten Seitenband dar. Bestimmen Sie deren Frequenzen mit dem Marker. Exportieren Sie geeignete Spektren als CSV-Datei. Wiederholen Sie diesen Versuch und variieren Sie die Modulationsfrequenz mit dem Drehknopf im Bereich von 10kHz bis 50kHz in 1kHz-Schritten und beobachten Sie das angezeigte Spektrum. Wiederholen Sie die Messung bei einer modulierten Sinusspannung von 200kHz.

4.4 Bericht

- 4.4.1 Beschreiben Sie Ihre Beobachtung bei Änderung der Eingangsimpedanz aus Aufgabe 4.3.2
- 4.4.2 Worin unterscheidet sich das Ergebnis einer FFT einer Dreiecksspannung von der einer Rechtecksspannung und von der einer Sägezahnspannung? Welche Harmonischen treten mit welchem Amplitudenverhältnis bei welcher Signalform und bei welchen Frequenzen auf?
- 4.4.3 Berechnen Sie den Klirrfaktor mittels der mit der FFT bestimmten Werte für die Sinusspannung. Vergleichen Sie die Ergebnisse der Messung mit dem DSO und dem Spektrumanalysator.
- 4.4.4 Haben alle Frequenzanteile des mit 50kHz Sinus amplitudenmodulierten Signals immer eine höhere Frequenz als die des mit 25kHz modulierten Signals? Hat der Modulationsgrad einen Einfluss auf die Frequenzen? Welchen Einfluss hat die Modulationsfrequenz auf die Amplitudenverhältnisse der Oberwellen zu der Grundfrequenz bei AM?
- 4.4.5 Vergleichen Sie das Spektrum eines Rechtecksignals mit dem der rechteckförmig modulierten Sinusspannung. Welche Analogie tritt auf?
- 4.4.6 Vergleichen Sie die Ergebnisse der Messung bei FM mit den mittels der Besselfunktionen berechneten Werten der Amplitudenverhältnisse [2].
- 4.4.7 Welche Art der Amplitudenmodulation wird vom Sender DCF77 verwendet?
- 4.4.8 Wie ist es möglich mit einem Hüllkurvendemodulator ein frequenzmoduliertes Signal zu demodulieren, welche diskreten Bauteile können verwendet werden?

4.5 Literatur

- [1] Signalübertragung, J.-R. Ohm, H.D. Lüke, Springer-Verlag, 12. Auflage, Kap. 3.13.3
<http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-53901-5> (verfügbar aus dem Uni-Netzwerk)
- [2] Signalübertragung, J.-R. Ohm, H.D. Lüke, Springer-Verlag, 12. Auflage, Kap. 10.2.2
<http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-53901-5> (verfügbar aus dem Uni-Netzwerk)
- [3] Halbleiter-Schaltungstechnik, U. Tietze, Ch. Schenk, E. Gamm, Springer-Verlag, 13. Auflage, Kap. 21.4
- [4] Anleitungen in Moodle / HFST / Praktikum / Geräte-Anleitungen

Empfohlene Literatur:

Fourierreihen, mathe online,
<http://www.mathe-online.at/mathint/fourier/i.html>

Halbleiter-Schaltungstechnik, U. Tietze, Ch. Schenk, E. Gamm, Springer-Verlag, 13. Auflage,
Kap. 22.1-22.2

Artikel Frequenzmodulation von Wikipedia

Fallstricke kennen und umgehen: Eigenheiten digitaler Oszilloskope, hf-praxis 10/2018
<https://www.beam-verlag.de/app/download/31072235/HF-Praxis+10-2018+IV.pdf>

5 Zeitbereichsreflektometrie

Verwendete Geräte:
Oszilloskop Tektronix 2215
DSO
Stromversorgung
Multimeter

Zubehör:
Platine mit Pulsgeneratorschaltung
Koaxialkabel RG58, RG188, Sat-Kabel
Abschlusswiderstände 50, 75 und 93Ω
Kurzschlussbuchse
BNC-Buchse mit Potentiometer

Lernziele:
Verhalten von Pulsen in Koaxialkabeln verstehen
Reflexion an Übergängen bzw. Diskontinuitäten analysieren
Bedienung analoger Oszilloskope

5.1 Theoretische Grundlagen

Mittels eines Richtkopplers ist es möglich, die hin- und die zurücklaufende Welle getrennt zu erfassen. Ohne Richtkoppler ist dieses nur möglich, wenn der Aufbau so ausgeführt wird, dass an einem Punkt der Leitung jeweils nur eine Welle auftritt. Man kann dies erreichen, in dem eine pulsförmige Spannung verwendet wird, deren Periodendauer ein Mehrfaches größer ist als die Laufzeiten des Pulses in dem Aufbau. Man kann so den aktuellen Puls von den abklingenden Reflexionen des vorhergehenden Pulses unterscheiden. Zur Untersuchung der Reflexion an Kabelenden und in Leitungen kann mit einem T-Stück an einem Oszilloskop die Spannung hochohmig „beobachtet“ werden. Das Verhältnis der Spannungsamplituden von rücklaufender zu hinlaufender Welle, hier rücklaufender und hinlaufender Puls, auf einer Leitung bezeichnet man als Spannungsreflexionsfaktor. Der Reflexionsfaktor ergibt sich aus den Impedanzen entsprechend der folgenden Gleichung.

$$\rho = \frac{Z_t - Z_0}{Z_t + Z_0}$$

ρ : Reflexionsfaktor, Z_0 Impedanz der Leitung, Z_t : Impedanz des Abschlusses der Leitung

Diese Gleichung ähnelt der Fresnelschen Reflexion von Licht beim Übergang zwischen verschieden optisch dichten Medien bei senkrechtem Einfall.

Der Reflexionsfaktor ist null, wenn die Lastimpedanz Z_t dem Wellenwiderstand Z_0 des Kabels entspricht. Der Betrag des Reflexionsfaktors ist eins, wenn die Impedanz einem Kurzschluss oder einer offenen Leitung entspricht. Mit einem entsprechenden Aufbau kann bestimmt werden, ob und in welchem Abstand eine Unterbrechung oder ein Kurzschluss in einem Kabel vorliegt.

Bei der Darstellung von Pulsen muss die beschränkte Bandbreite des Oszilloskops und die theoretisch unendliche Bandbreite von idealen Pulsen berücksichtigt werden. Steigende oder fallende Flanken kann das Oszilloskop nicht steiler als die durch die Bandbreite des Oszilloskops vorgegebene Anstiegszeit darstellen, diese kann mit der folgenden Formel bestimmt werden [1 S. 21f].

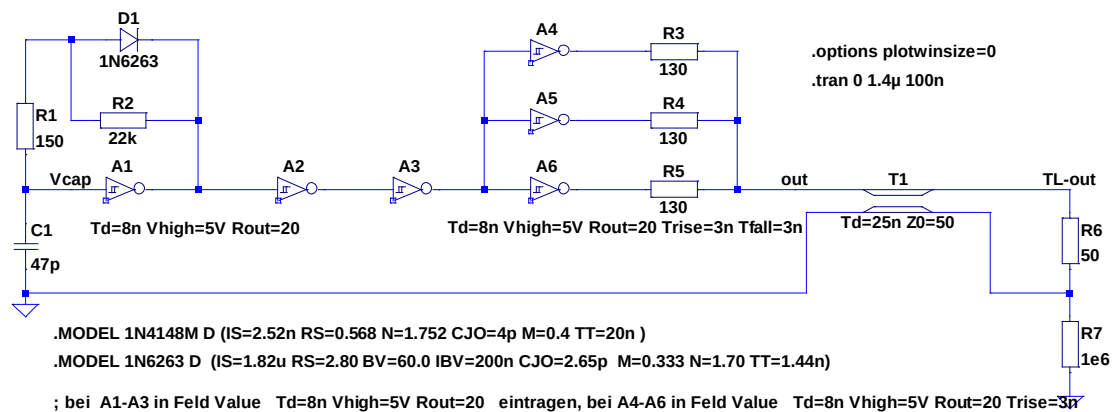
$$t_r = 0,35 / \text{Bandbreite}$$

Bei Oszilloskopen mit einer Verstärkercharakteristik entsprechend eines mehrstufigen Filters kann der Faktor bis zu 0,45 betragen. Die mit dem Oszilloskop bestimmbare Gesamtanstiegszeit setzt sich nach folgender Formel zusammen [1 S. 186].

$$\text{Gesamtanstiegszeit} \approx (\text{Signalanstiegszeit}^2 + \text{Geräteanstiegszeit}^2)^{1/2}$$

5.2 Pulsgeneratorschaltung

Die im Versuch verwendete Schaltung basiert auf dem CMOS-Sechsfach-Inverter 74AC14 A1 bis A6 mit Schmitt-Trigger-Eingang. Die Eingänge entsprechen den Gate-Kapazitäten und sind hochohmig. Die Ausgänge besitzen einen Innenwiderstand von 20Ω , der High-Pegel am Ausgang entspricht 5 V und die Verzögerungszeit beträgt 8 ns. Weitere Angaben finden Sie im Datenblatt.



5.3 Vorbereitung

- 5.3.1 Lesen Sie die Anleitung zu diesem Versuch komplett. Falls darin Ihnen unbekannte Begriffe vorkommen, informieren Sie sich. Lesen Sie [2]. Nennen Sie in zwei Stichpunkten die wichtigsten Hinweise.
- 5.3.2 Die Pulsanstiegszeit eines Pulsgenerators beträgt 3ns, die Abfallzeit beträgt 5ns, die Pulsbreite 8ns und die Pulsfrequenz 2,2MHz. Welche obere Grenzfrequenz oder 3 dB-Bandbreite müsste ein Oszilloskop besitzen, um den beschriebenen Puls näherungsweise unverändert darzustellen? Dabei soll der Fehler der Anstiegszeit nicht mehr als 5% betragen. Berechnen Sie zunächst die maximal zulässige gemessene Anstiegszeit [1 S. 186]. Kontrollieren Sie das Ergebnis in dem Sie die resultierende Gesamtanstiegszeit berechnen.
- 5.3.3 Berechnen Sie die Ausgangsimpedanz des Pulsgenerators aus Invertern mit der oben abgebildeten Schaltung, die notwendigen Angaben finden Sie auch in der Zeile unter A6 und R5.
- 5.3.4 Recherchieren Sie die Verkürzungsfaktoren für RG58/U und RG188A/U.
- 5.3.5 Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich eine elektromagnetische Welle im Kabel RG58/U und RG188A/U fort? Welche Zeit wird benötigt, um 1 Meter Kabel zu durchlaufen?
- 5.3.6 Berechnen Sie den Reflexionsfaktor für einen Kurzschluss sowie für ein offenes Leitungsende, betrachten Sie hierbei den Grenzwert für Z_t gegen ∞ .
- 5.3.7 Erstellen Sie mit Scilab oder mit einer Tabellenkalkulation wie z.B. Gnumeric oder Calc einen Graphen, der für die Impedanzen Z_o von 50 und 75Ω den Reflexionsfaktor über der Abschlussimpedanz Z_t von 0 bis 250Ω zeigt. Bringen Sie diesen Graphen zusätzlich zur Vorbereitung auf einer eigenen Seite beim Versuchstermin mit.

5.4 Aufgaben

- 5.4.1 Verbinden Sie mit dem kurzen grauen BNC-Kabel den Pulsgenerator mit dem T-Stück am Oszilloskop, prüfen Sie ob der Eingang des Oszilloskops ggf. hochohmig geschaltet ist. Schließen Sie den 50Ω Abschlusswiderstand am T-Stück an.
- 5.4.2 Prüfen Sie die Ausgangsspannung der Stromversorgung (5V) und verbinden Sie diese mit dem Pulsgenerator. Wählen Sie geeignete Einstellungen am Oszilloskop und bestimmen Sie die Pulsfrequenz. Überprüfen Sie mit der Messung der Pulsperiode die Streckung der Zeitachse „x10“. Bestimmen Sie die Pulsdauer (FWHM) sowie die Anstiegs- und Abfallzeit (10-90%). Nutzen Sie dazu die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Oszilloskops.

- 5.4.3 Schalten Sie das lange BNC-Kabel RG58 zwischen T-Stück und Abschlusswiderstand. Untersuchen Sie die Unterschiede der Reflexion bei Kurzschluss, Abschlusswiderständen (50, 75 und 93Ω) und Leerlauf am Ende des Kabels. Wählen Sie dazu eine Darstellung von ca. 1/10 Teilung bzw. 1cm für die Pulsbreite. Nutzen Sie dazu die Streckung der Zeitachse.
- 5.4.4 Verbinden Sie das Ende des BNC-Kabels mit einem weiteren T-Stück mit dem zweiten Eingang des Oszilloskops, untersuchen Sie die Unterschiede der Reflexion bei Leerlauf und mit Abschlusswiderständen (50, 75 und 93Ω) am T-Stück das am Kabelende und am zweiten Eingang des Oszilloskops angeschlossen ist. Welche Spannungen treten am zweiten Eingang des Oszilloskops auf? Wiederholen Sie die Messung mit dem SAT-Kabel (weiß).
- 5.4.5 Bestimmen Sie die Laufzeiten der Pulse in den Kabel RG58 , RG188 und dem SAT-Kabels (weiß) jeweils bei Leerlauf und bei Kurzschluss, achten Sie dabei auf die Einstellung der Streckung der Zeitachse. Messen Sie die Länge des RG58 und des SAT-Kabels mit dem Maßband ohne die Kabel zu knicken.
- 5.4.6 Bestimmen Sie durch Ermitteln einer angepassten Last (minimale Reflektion) die Impedanz des SAT-Kabels (weiß), verwenden Sie dazu die Abschlusswiderständen (50, 75 und 93Ω) sowie das Potentiometer.
- 5.4.7 Versuchen Sie den Gleichstromwiderstand des Innenleiters pro Meter des SAT-Kabels (weiß) zu bestimmen.
- 5.4.8 Verbinden Sie in geeigneter Weise das schwarze Kabel auf der schwarzen Kabeltrommel mit dem Pulsgenerator und führen Sie die zur Berechnung der Länge notwendigen Messungen durch.
- 5.4.9 Bestimmen Sie die Pulsdauer sowie die Anstiegs- und Abfallzeit (10-90%) mit einem DSO mit > 330 MHz analoger Bandbreite, nutzen Sie dazu die Messfunktionen Measure bzw. "Quick Measure".
- 5.4.10 Verbinden Sie mit dem kurzen grauen BNC-Kabel den Pulsgenerator mit dem T-Stück am DSO, prüfen Sie ob der Eingang des DSO ggf. hochohmig geschaltet ist Schließen Sie das lange graue Kabel am T-Stück an. Interpretieren Sie die Pulsamplituden. Hat dieses Kabel eine Impedanz größer oder kleiner als das kurze graue Kabel?

5.5 Bericht

- 5.5.1 Wie groß sind die Anstiegs- und Abfallzeit des Pulsgenerators, kann diese Zeit mit der Bandbreite von (60 MHz) 120 MHz des Oszilloskops genau bestimmt werden? Vergleichen Sie Ihre Messungen. Gilt dies auch für die Pulsdauer? Begründen Sie Ihre Antwort.
- 5.5.2 Berechnen Sie die theoretischen Reflexionsfaktoren bei einer Impedanz des Kabels von 50 Ω und den Abschlusswiderständen (50, 75 und 93Ω) und vergleichen Sie mit Ihren Messungen. Wodurch können Unterschiede entstehen?
- 5.5.3 Berechnen Sie die Länge der Kabel RG58 und RG188 mit den Ergebnissen Ihrer Messungen. Beschreiben Sie in Stichworten den Lösungsweg.
- 5.5.4 Skizzieren Sie die bei der Kabeltrommel verwendete Schaltung mit Kabeltrommel, Pulsgenerator, Oszilloskop, T-Stücke usw. und berechnen Sie die Länge des Kabels RG58 auf der Kabeltrommel.
- 5.5.5 Skizzieren Sie den Spannungsverlauf eines Pulses (von 10ns vor bis 200ns nach dem Puls) am Anfang und am Ende einer am Ende offenen 5m langen RG58 Leitung die an einen Pulsgenerator identischer Impedanz angeschlossen ist. Der Pulsgenerator erzeugt einen Puls mit einer Dauer die das 10-fache der einfachen Laufzeit des Pulses im Kabel beträgt, weitere Erläuterungen finden Sie in [3] und [4].
- 5.5.6 Welche Impedanz besitzt das SAT-Kabel (weiß)? Nutzen Sie die Ergebnisse aus der Messung mit den verschiedenen Abschlusswiderständen.
- 5.5.7 Bestimmen Sie den Verkürzungsfaktor des SAT-Kabels (weiß).
- 5.5.8 Angenommen das Kabeldielektrikum des SAT-Kabels besteht aus Polyethylen, berechnen Sie den sich ergebenden Verkürzungsfaktor und vergleichen Sie mit ihren Messungen. Besteht das Kabeldielektrikum aus massivem oder aus geschäumtem Polyethylen?
- 5.5.9 Der Innendurchmesser des Außenleiters eines Koaxialkabels mit 75Ω beträgt 4,3mm, der Durchmesser des Innenleiters beträgt 1mm. Berechnen Sie mit diesen Angaben die relative Permittivität (Formel und diese mit eingesetzten Werten).

- 5.5.10 Angenommen der Kapazitätsbelag des Sat-Kabels beträgt 56 pF/m, wie groß ist der Induktivitätsbelag?
- 5.5.11 Simulieren Sie die Schaltung 74AC14.asc in LTspice mit den Dioden für die mit der .model-Direktive ein Model angegeben ist. Vergleichen Sie ab 0,7 μ s die Verläufe der Spannung Vcap bei den verschiedenen Dioden. Wann tritt ein Unterschied auf und wodurch wird dieser hervorgerufen? Hinweis, trotz der in den Modellen unterschiedlich angegebenen Werte können Sie annehmen, dass die Sperrschichtkapazität identisch ist bzw. den Unterschied nicht verursacht[5].

5.6 Literatur

- [1] Messen mit dem Oszilloskop, Bernstein, Herbert ,2. Aufl. 2016, Wiesbaden, Springer Vieweg, 2016 <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-15101-0> (kostenlos verfügbar aus dem Uni-Netzwerk)
- [2] Fallstricke kennen und umgehen: Eigenheiten digitaler Oszilloskope, hf-praxis 10/2018 https://www.beam-verlag.de/app/download/31072235/HF-Praxis_10-2018_IV.pdf
- [3] Hochfrequenztechnik : Grundlagen der mobilen Kommunikationstechnik, Frank Gustrau, 3. Auflage, Carl Hanser Verlag München, 2019, Kapitel 3.2 Zeitsignale auf Leitungen <http://dx.doi.org/10.3139/9783446460942> (kostenlos verfügbar aus dem Uni-Netzwerk)
- [4] Integrierte Hochfrequenzschaltkreise - Grundlagen des computergestützten Entwurfs, Andreas Thiede, Springer Vieweg, 2013, Kapitel 1.5 Verlustlose Leitung <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-2076-1> (kostenlos verfügbar aus dem Uni-Netzwerk)
- [5] Schaltungstechnik: Analog und gemischt analog/digital, J. Siegl, E. Zocher, 6. Auflage, Springer Vieweg, 2018, Kapitel 3.1.1 Modellbeschreibungen einer Diode für die Schaltkreissimulation <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56286-4> (kostenlos verfügbar aus dem Uni-Netzwerk)

Empfohlene Literatur:

Elektronik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, E. Hering, K. Bressler, J. Gutekunst, Springer Verlag, 6. Auflage, 2014, Kapitel 13.3.2 Reflexionen <https://doi.org/10.1007/978-3-642-05499-0> (kostenlos verfügbar aus dem Uni-Netzwerk)

Einführung in den Umgang mit dem Oszilloskop https://www.dl4zao.de/_downloads/Oszilloskop.pdf

Messen mit Oszilloskopen Educational Note <http://www.rohde-schwarz.com/appnote/1MA265>

Time Domain Reflectometry - HP Memory Project, Application Note 62 http://www.hparchive.com/Application_Notes/HP-AN-62.pdf

6 Entwicklung und Simulation von Hochfrequenzschaltungen in Qucs - Änderungen vorbehalten!

Verwendete Geräte:

PC mit Qucs
SimSmith [1]

Zubehör:

--

Lernziele:

Entwicklung von Anpass-Schaltungen
Umgang mit Hochfrequenzsimulatoren

Zum Entwurf von Hochfrequenzschaltungen und kompletten Systemen steht heute eine Vielzahl von Simulationswerkzeugen zur Verfügung. Diese Werkzeuge gestatten es im Allgemeinen, einen sehr exakten Eindruck bzgl. der Funktion der später zu realisierenden Schaltungen zu erhalten. Dies ist bei hohen Frequenzen - insbesondere bei monolithisch integrierten Schaltungen - sehr wichtig, da Korrekturen eventueller Fehler nicht immer möglich sind.

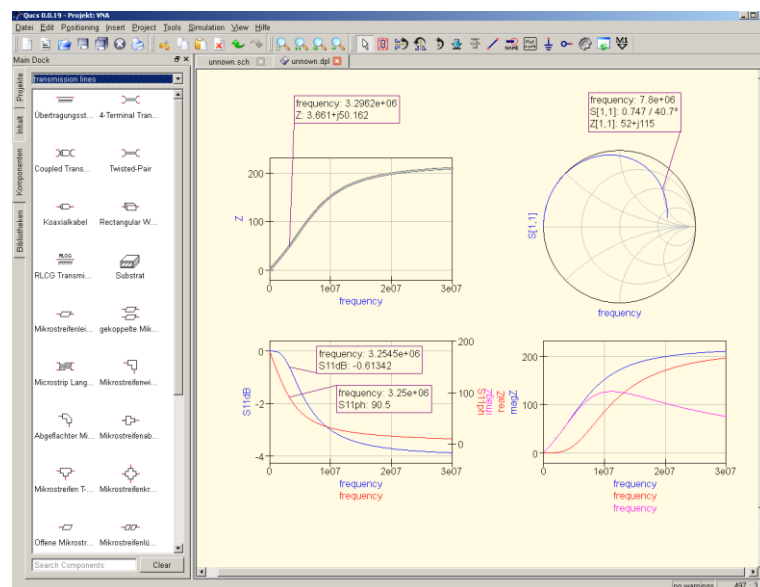
Die im Rahmen dieser Veranstaltung eingesetzte Design-Umgebung Qucs ermöglicht es, eine Vielzahl interessanter Schaltungs- und Systembetrachtungen durchzuführen.

Qucs bedeutet Quite Universal Circuit Simulator, die Software unterstützt alle Arten von Schaltungssimulationen, also DC, AC, S-Parameter, Harmonic Balance analysis, noise analysis usw. Der Vorteil der Software ist die unbeschränkte Verwendbarkeit und die Verfügbarkeit für verschiedene Betriebssysteme.

6.1 Programmstart

Qucs benötigt keine Installation und kann direkt gestartet werden. Speichern Sie die zip-Datei (<https://sourceforge.net/projects/qucs/files/qucs-binary/0.0.19/qucs-0.0.19-win32-mingw482-asco-freehdl-adms.zip/download>) * in einen Ordner und extrahieren den kompletten Inhalt unter Beibehaltung der Ordnerstruktur. Öffnen Sie den Ordner qucs-0.0.19-win32-mingw482-asco-freehdl-adms und doppelklicken Sie die Datei qucs.bat.

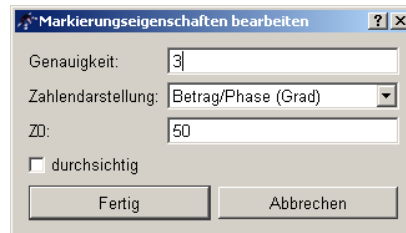
Das Hauptfenster von Qucs besteht aus zwei Teilen (Main Dock und Schaltungs- und Diagramm Fenster) wie im folgenden Bild gezeigt.



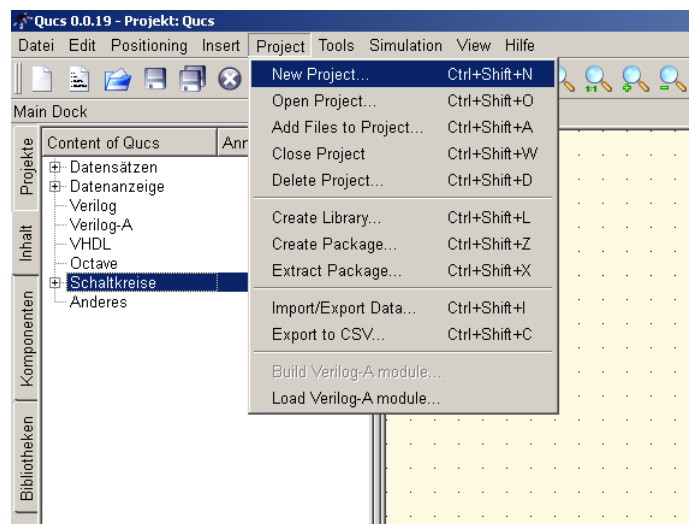
Um mit dem Praktikum zu starten klicken Sie auf "Project" in der Menüleiste und dann auf "Open Project". Wählen sie dann den Ordner Qucs_prj. Klicken sie auf eine .sch-Datei um die Schaltung in Qucs zu öffnen und dann das Zahnrad im Quick-Menu oder F2 oder "Simulation"

im Menü und dann "Simulate". Nach der Simulation werden die Ergebnisse in den vorbereiteten Graphen angezeigt. Deren Eigenschaften bzw. Einstellungen sind in den .dpl-Dateien gespeichert.

Ein Marker kann mittels eines Klicks auf das Symbol "M1-Pfeil nach unten" und dann mit einem Klick auf die gewünschte Position gesetzt werden. Um die Position des Markers zu ändern einmal auf das Label des Markers klicken, so daß dieses einen dunklen Rahmen erhält. Nun kann die Position mit den Pfeiltasten links und rechts verändert werden. Mit einem Doppelklick auf das Label erhält man einen Dialog um die Anzahl der Dezimalstellen und die Art der Anzeige (Betrag/Phase oder Realteil/Imaginärteil) zu ändern.



Am einfachsten kann man mit Qucs arbeiten, wenn ein Projekt definiert ist. Dies ermöglicht auch den einfachen Export von Daten als S-Parameter-Dateien. Alle zugehörigen Dateien (Schematic, Sub-Schematic, Simulationsergebnisse, ...) werden dann im Ordner „Projektname“_prj abgespeichert.



Ein neues Projekt wird mit Hilfe des Pull-down Menus: Project, Unterpunkt New Project angelegt. Geben Sie als Project Namen parallelreihe ein! Gegeben Sie diesen Namen dann auch als Namen für das Top Level Schematic an, also für den Namen des Schaltbilds auf höchster Ebene. Der Ordner des Projekts mit der Bezeichnung „Projektname“_prj wird in Ihrem Benutzerordner im Ordner .qucs gespeichert. Sie können den Ordner des Projektes auch an einen anderen Ordner verschieben und mittels „Project“, Unterpunkt „Open Project“ öffnen. Mit „Add Files to Project“ werden die Dateien, die dem hinzu gefügt werden sollen, in den Ordner des Projektes kopiert.

Weitere Informationen finden Sie auch unter dem Pull-down Menu: Help, insbesondere in den Tutorials. Viele wertvolle Hinweise für erste Schritte und bzgl. der zu spezifizierenden Eigenschaften von Elementen erhält man im Tutorial workbook.pdf.

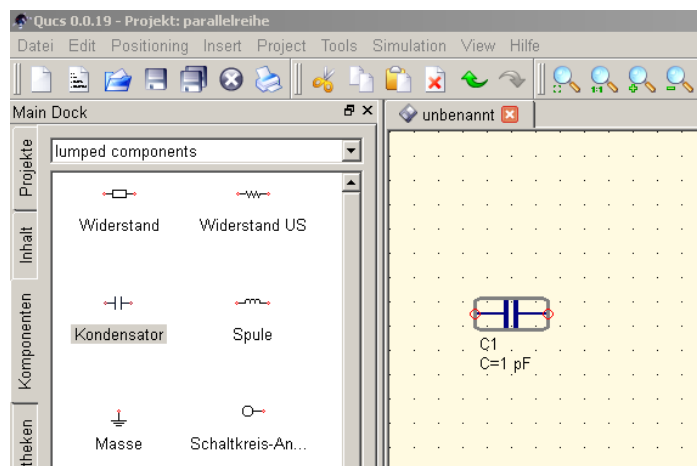
Allgemeine und schnelle Informationen zum Programm findet man im Pull-down Menu: Help unter „Help Index“ (oder F1).

6.2 Vorbereitung

6.2.1 Lesen Sie die Anleitung zu diesem Versuch komplett. Falls darin Ihnen unbekannte Begriffe vorkommen, informieren Sie sich.

6.2.2 Projekt Parallelreihe

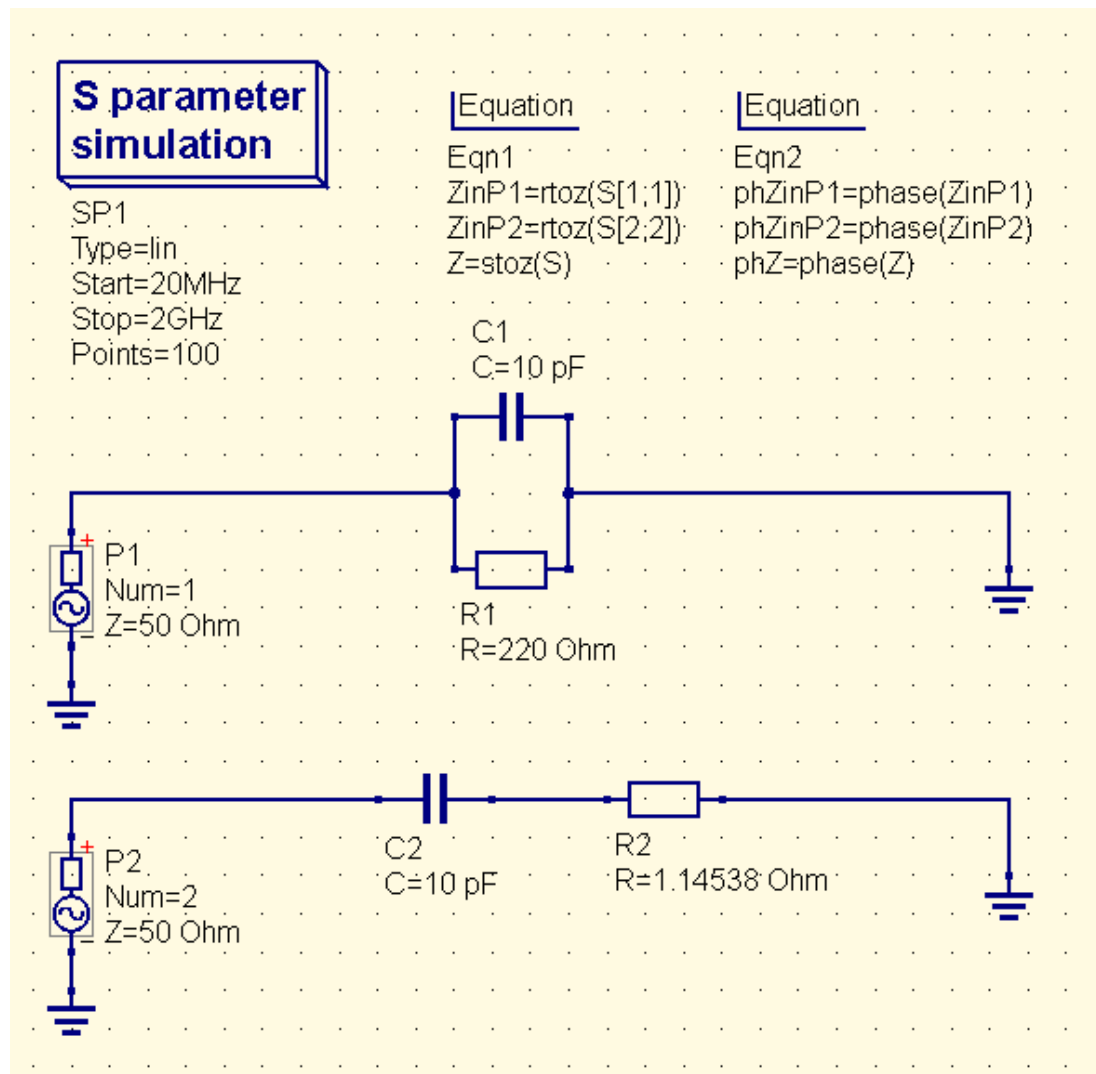
In dem ersten Projekt geht es darum, Wirk- und Blindwiderstände in Parallel- und Reihenschaltung zu analysieren und miteinander zu vergleichen. Dazu werden zunächst zwei Kapazitäten und zwei Wirkwiderstände benötigt. Die Bauelemente erhält man im „Main Dock“ über das seitliche Menu „Komponenten“. Bei den zu verwendenden Teilen handelt es sich um (räumlich) konzentrierte Bauelemente (im Gegensatz zu räumlich verteilten Bauelementen, wie z.B. Leitungen). Diese findet man unter lumped components (lumped=konzentriert). Für das erste Projekt werden zwei Kondensatoren benötigt. Das entsprechende Bauteil links in der Liste anklicken und mit einem einfachen Klick in der Schaltung im rechten Bereich des Fensters platzieren. Mit einem Rechtsklick kann das Bauteil vorher gedreht werden. Die Werte werden zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt. Die idealen Widerstände (Resistors, Ideal) erhält man auf ähnlichem Wege wie die Kapazitäten. Platzieren Sie die insgesamt vier Bauelemente im Schematic Window.



Mit Hilfe des Simulators soll untersucht werden, innerhalb welcher Grenzen (Güte Q und Frequenz f) die Umwandlung einer Reihen-RC- in eine Parallel-RC-Schaltung (bzw. umgekehrt) vertretbar bzw. zulässig ist. Dabei sei die Güte der Parallelschaltung gegeben mit $Q_p = R_p / X_p$ und die Güte der Reihenschaltung mit $Q_r = X_r / R_r$. Es lässt sich zeigen, dass man für $Q > 5$ eine Reihenschaltung mit $R_{pe} \approx R_r \cdot Q_r^2$ und $X_{pe} \approx X_r$ in eine Parallelschaltung überführen kann. Diese Umformung gilt dann streng genommen nur für eine einzige Frequenz, bzw. in einem schmalen Bereich um die betrachtete Frequenz. Umgekehrt kann mit $R_{re} \approx R_p / Q_p^2$ und $X_{re} \approx X_p$ eine Parallelschaltung in eine Reihenschaltung überführt werden.

Gegeben sei eine RC-Parallelschaltung aus $C=10\text{pF}$ und $R=220\Omega$. Die Schaltung soll für die Frequenz $f=1\text{GHz}$ in eine Reihenersatzschaltung umgewandelt werden. Bestimmen Sie dabei (mit Papier, Stift, Taschenrechner) auch die Güte Q_p der Parallelschaltung sowie die resultierenden Impedanzen $\underline{Z}_p$ und $\underline{Z}_r$!

Für die Vorbereitung der Simulation ordnen Sie jeweils einen Widerstand und eine Kapazität in paralleler Lage bzw. in serieller Lage an. Nach „Doppelklicken“ auf die Bauelemente oder Rechtsklick und „Edit Properties“ können Sie deren gegebene (Parallelschaltung) bzw. die von Ihnen berechneten (Reihenersatzschaltung) Werte (C bzw. R) eingeben. Bei Eingabe der Werte (Value) der Eigenschaften ist auf zwei Punkte besonders zu achten! Erstens, da es sich bei der Software um ein Programm mit Punktdezimaltrenner handelt, muss das „Komma“ als „Punkt“ eingegeben werden. Zweitens, sind die Einheiten der Größen zu beachten. Die Voreinstellungen für Widerstände und Kapazitäten sind Ohm bzw. Farad (F). Die Werte können mit den üblichen Vorsätze für Maßeinheiten angegeben werden, Ausnahme u statt μ . Im Fall der Widerstände z.B. $k\Omega$ oder $M\Omega$. Für die Kapazitäten stehen beispielsweise mF , μF , nF , pF und fF zur Verfügung. Die Einheiten können nahtlos (ohne Zwischenraum) an die Maßzahlen anschließen, es ist aber auch ein Leerzeichen möglich. Die Einheiten Ohm, F usw. müssen nicht angegeben werden.



Platzieren Sie links und rechts neben der Parallel- und der Serienschaltung jeweils ein Ground-Symbol, das Sie oben im Quick-Menu oder im Menu „Insert“ und „Insert Ground“ finden. Versehen Sie die jeweils nicht geerdete Seite der Reihen- bzw. der Parallelschaltung mit einer Signalquelle. Diese finden Sie links im Main Dock in unter Komponenten in der Liste „sources“, Sie können auch das Suchfeld unten im Main Dock verwenden. Benennen (Rechtsklick, „Edit Properties“) Sie ggf. das Port an der Parallelschaltung mit P1 und das bei der Serienschaltung mit P2, indem Sie die vorgeschlagene Bezeichnung überschreiben. Verbinden Sie die einzelnen Elemente der jeweiligen Schaltung mit einem Draht. Den Draht finden Sie oben im Quick-Menu oder Menu „Insert“ und „Wire“. Mit der linken Maustaste bestimmen Sie die Punkte, die der Draht verbinden soll, mit einem Doppelklick „schließen Sie einen Draht ab“.

Mit den beiden nun fertiggestellten Schaltungen soll eine lineare Schaltungsanalyse im Frequenzbereich durchgeführt werden. Dazu muss die Simulationsfrequenz bzw. der Frequenzbereich definiert werden. Dies geschieht durch Platzierung eines Steuerblocks „S-Parameter Simulation“, den man in den Komponenten in der Liste „simulations“ findet. Zunächst soll die Schaltung bei der oben angegebenen Frequenz $f=1\text{GHz}$ interessieren, wählen Sie also als Eigenschaften für den Block „S-Parameter Simulation“ bei Typ den Eintrag „Konstante“ und als Wert 1GHz. Der Inhalt des Schematic Windows sieht nun ungefähr so wie in der Abbildung aus. (Hinweis: Der Kondensator und der Widerstand sollten bei der Serienschaltung die von Ihnen berechneten Werte besitzen.) Es wurden zwei Eintore definiert (P1 und P2), die gegenüber Ground charakterisiert werden können.

Der Simulator kann auf verschiedene Weisen gestartet werden, klicken Sie das Zahnrad im Quick-Menu oder Taste F2 oder klicken Sie „Simulation“ im Menu und dann „Simulate“. Kurzzeitig erscheint das Fenster „Qucs Simulation Messages“ in dem evtl. Fehler bei der Verdraht-

tung und in dem der Fortgang der Simulation (Progress) dargestellt wird. Bei dem vorgegebenen einen Frequenzpunkt von $f=1\text{GHz}$ geschieht die Analyse jedoch in der Regel so schnell, dass man keine Gelegenheit hat, das Fenster bzw. den Inhalt wahrzunehmen.

Falls das Netzwerk keine Fehler enthält ist die Simulation damit beendet. Es gilt nun, die Ergebnisse in einer angebrachten Form darzustellen. Nach erfolgreicher Simulation öffnet sich automatisch das .dpl-Fenster zum Erstellen der Diagramme mit Ergebnissen. Die zur Verfügung stehenden Diagramme kann man im Main Dock bei den Komponenten in der Liste „diagrams“ auswählen. Die zur Verfügung stehenden Daten sind die S-Parameter und die mit Gleichungen (Eqn1 Eqn2) in der Schaltung berechneten Werte. Die Vierpol- bzw. Zweitorparameter werden nach den Ihnen bekannten Verfahren bestimmt. Die Ein- und Ausgangswiderstände ZIN bzw. ZOUT werden für den Betriebsfall berechnet, d.h. bei Zweitoren wird das jeweils andere Tor mit dem Bezugswellenwiderstand abgeschlossen (Termination). Typischerweise ist dieser Bezugswellenwiderstand $Z_0=50\Omega$. Vergewissern Sie sich, dass die Impedanz der „Power-Source“ $Z_0=50\Omega$ beträgt. Die für diese Simulation benötigten Gleichungen sind in dem vorbereiteten Projekt zu diesem Versuch enthalten. Weitere Beispiele sind im Versuch „VNA - Analyse passiver Bauelemente“ enthalten. Eine detaillierte Beschreibung ist im Kapitel „15 Measurement Expressions Reference Manual“ im Tutorial workbook.pdf, erreichbar über das Hilfe-Menu „Tutorials“, enthalten.

Fügen Sie ein Diagramm vom Typ Tabelle in das .dpl-Fenster ein. Doppelklicken Sie in dem sich öffnenden Fenster auf die Datensätze $Z[1,1]$ und $Z[2,2]$ sowie Z_{inP1} und Z_{inP2} die sich links befinden. Dazu müssen die entsprechenden Gleichungen in der Schaltung enthalten sein. Klicken Sie dann auf „fertig“ und betätigen Sie danach die „esc“-Taste.

- 6.2.3 Vergleichen Sie die von Ihnen berechneten Impedanzwerte Z_p und Z_r Werte mit den vom Programm simulierten Werten! Erläutern Sie, warum bei der analysierten Schaltung $Z[1,1]=Z_{inP1}$ bzw. $Z[2,2]=Z_{inP2}$ gilt!
- 6.2.4 Im zweiten Teil der Untersuchungen an der Schaltung Parallelreihe soll die Frequenz variiert werden, bzw. die Schaltung innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs analysiert werden. Ändern Sie dazu im Schematic im Control Block „S-Parameter Simulation“ den Typ auf „linear“ und die Werte „Start“ und „Ende“ auf 20MHz und 2GHz und „Schrittweite“ auf 20MHz. Die Schaltung wird im Frequenzbereich zwischen 20MHz und 2GHz in Schritten von 20MHz untersucht werden. Starten Sie eine neue Analyse (F2) und lassen Sie sich die Ergebnisse nun in einem Kartesischen Plot darstellen. Verwenden Sie dazu für die Werte $Z[1,1]$ und $Z[2,2]$ bzw. Z_{inP1} und Z_{inP2} für die linke y-Achse, dies ist die Voreinstellung, und für den Vergleich der Winkel die Werte $\text{ph}Z[x,x]$ bzw. $\text{ph}Z_{inP1}$ und $\text{ph}Z_{inP2}$ die rechte y-Achse. Nutzen Sie für die Werte der Phasen die Darstellung als „dash line“.

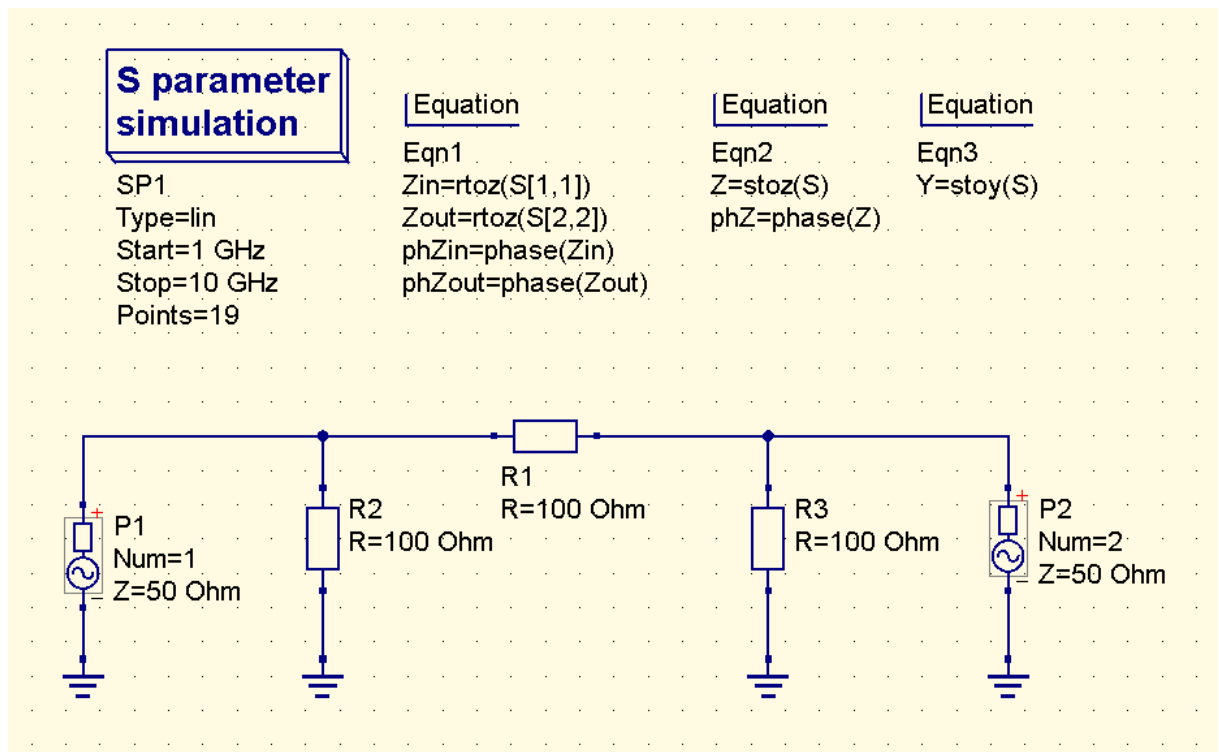
6.3 Aufgaben

6.3.1 Projekt Vierpol

Obwohl in der Schaltung des vorangegangenen Projekts in der Vorbereitung zwei Tore verwendet wurden, handelte es sich nicht um ein richtiges Zweitor. Es bestand keinerlei Verbindung zwischen den beiden Toren P1 und P2. Die zwei Tore wurden lediglich dazu verwendet, zwei verschiedene Eintore innerhalb einer Simulation miteinander vergleichen zu können.

Im Rahmen des zweiten Projekts sollen nun verschiedene Zweitore untersucht werden. Legen Sie dazu ein neues Projekt mit dem Namen *vierpol* an!

Entwerfen Sie ein Pi-Glied aus drei identischen Widerständen mit $R_1=R_2=R_3=100\Omega$. Welche Z- und Y-Parameter erwarten Sie für diese Schaltung? Werden die Parameter von der Frequenz abhängig sein? Verifizieren Sie Ihre Erwartungen mit den Ergebnissen einer Simulation!



Bleiben Sie innerhalb des Projekts vierpol, führen Sie nachfolgenden Veränderungen und Betrachtungen durch! Ersetzen Sie die beiden Widerstände R_1 und R_3 nach Masse durch zwei Kapazitäten nach Masse mit $C_1=3,2\text{pF}$ und $C_3=0,1\text{fF}$. Ersetzen Sie den Längswiderstand R_2 durch eine Induktivität L_2 mit $L=0,8\mu\text{H}$.

Bestimmen Sie mit Hilfe des Simulators die Frequenz, bei der die Eingangsimpedanz Z_{in} rein reell wird! Welchen Betrag haben Z_{in} und Z_{out} bei dieser Frequenz? Erläutern Sie, warum.

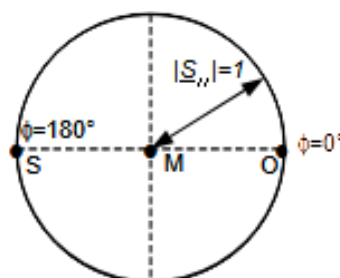
Zum Abschätzen des Simulationsbereichs, identifizieren Sie Schwingkreise und berechnen Sie deren Resonanzfrequenz mit der Thomsonschen Schwingungsgleichung.

Die Kapazität C_3 spielte in der letzten Aufgabe aufgrund ihres sehr kleinen Wertes keine tragende Rolle, man hätte sie auch einfach weglassen können.

6.3.2 Projekt Anpassung

In der nachfolgenden Aufgabe sei eine komplexe Last gegeben. Dieses Eintor habe bei der Frequenz $f=145\text{MHz}$ eine Impedanz von $\underline{Z}=136\Omega-j34\Omega$. Die Außenwirkung eines Eintors lässt sich - anstelle mit Hilfe des Z-Parameters $\underline{Z}_{11}$ - auch mit einem S-Parameter beschreiben, nämlich mit dem sogenannten Eingangsreflexionsfaktor $\underline{S}_{11}$.

Per Definition ist der Eingangsreflexionsfaktor das Verhältnis von reflektierter zu einfallender Welle an dem einen Tor des Eintors: Tor 1. Es lässt sich jedoch zeigen, dass man den Reflexionsfaktor einer Impedanz $\underline{Z}$ bei gegebenem Bezugswellenwiderstand Z_0 auch über die Beziehung $\underline{S}_{11}=(\underline{Z}-Z_0)/(\underline{Z}+Z_0)$ berechnen kann. Aus diesem Zusammenhang ersieht man, dass für den Betrag des Reflexionsfaktors gelten muss: $0 \leq |\underline{S}_{11}| \leq 1$. Für die Phase von $\underline{S}_{11}$ gilt ferner: $0^\circ \leq \Phi(\underline{S}_{11}) \leq 360^\circ$ bzw. $-180^\circ \leq \Phi(\underline{S}_{11}) \leq 180^\circ$. Daraus folgt, dass sich ein Reflexionsfaktor gut innerhalb eines Kreisdiagramms mit dem Außenradius 1 darstellen lässt. Der Außenkreis selbst stellt dabei den Wert $|\underline{S}_{11}|=1$ dar. Drei markante Punkte in einem solchen Kreisdiagramm sind der linke äußere Punkt (S), der Mittelpunkt (M) und der rechte äußere Punkt (O). Jeder Punkt innerhalb dieses Kreisdiagramms ist über die obige Beziehung eindeutig einer Impedanz $\underline{Z}$ zugeordnet.

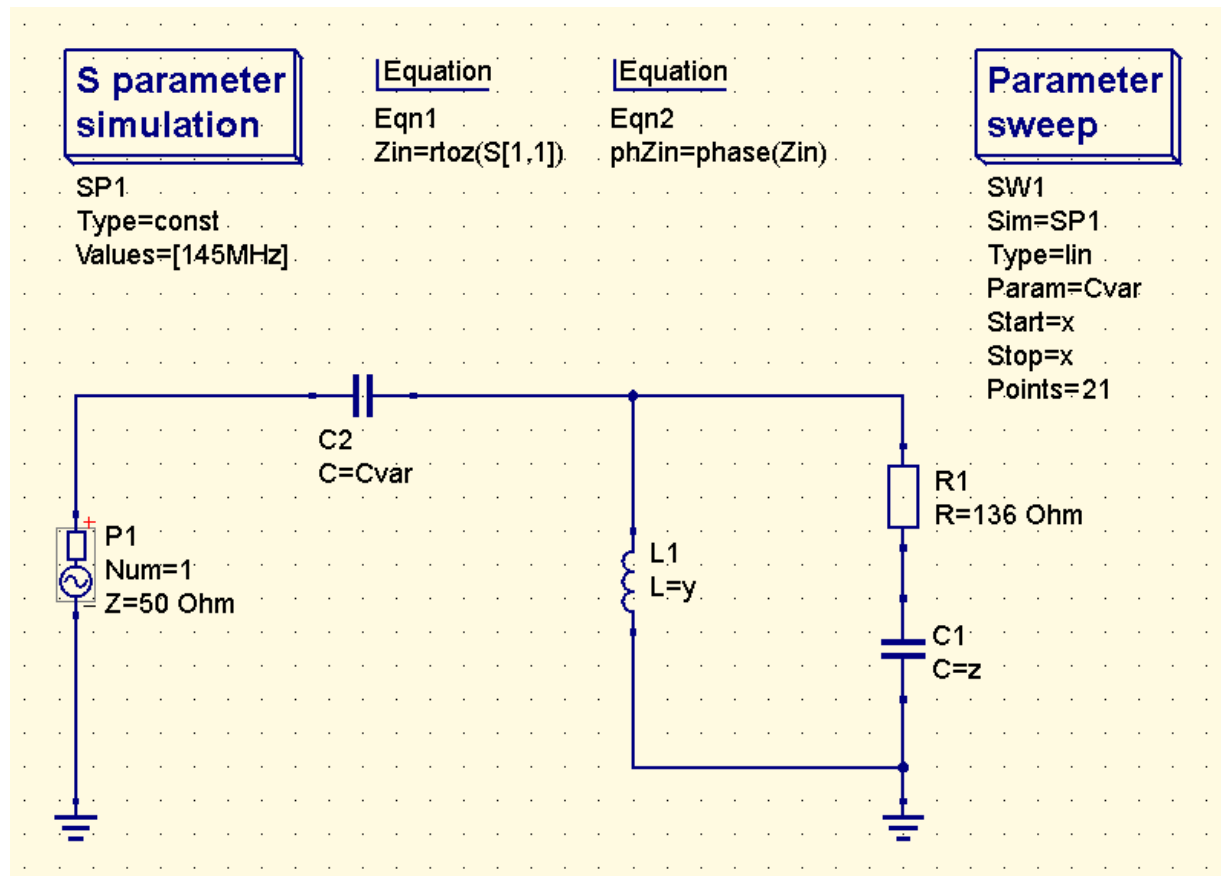


In diesem Diagramm lassen sich alle Impedanzen wiederfinden, für die gilt: $0 \leq \text{Re}(Z) \leq \infty$ und $j\infty \leq \text{Im}(Z) \leq j\infty$. In ein solches Kreisdiagramm ließen sich auch Linien gleichen Real- bzw. Linien gleichen Imaginärteils einzeichnen. Innerhalb der Z -Ebene (Gaußsche Zahlenebene) werden diese Linien durch senkrecht zueinander stehende Geraden gebildet. Innerhalb des Kreisdiagramms werden diese Linien durch kreisförmige Linien gebildet. Um nicht für verschiedene Bezugswellenwiderstände unterschiedliche Kreisdiagramme zeichnen und verwenden zu müssen (z.B. für $Z_0=30\Omega$, $Z_0=50\Omega$, $Z_0=75\Omega$, ...), wird in der Regel die normierte Darstellung verwendet. Dieses Diagramm nennt man Smith-Diagramm. - Die berechneten Ergebnisse ihrer Simulationen mit Qucs können Sie auch im Smith-Diagramm darstellen, indem Sie dem Diagrammfenster ein Diagramm vom Typ „Smith-Diagramm“ hinzu fügen und den entsprechenden Reflexionsfaktor (z.B. S11) in die Liste der angezeigten Daten wählen.

Skizzieren Sie ein einfaches Ersatzschaltbild eines Eintors mit der Impedanz $Z=136\Omega-j34\Omega$ bei $f=145\text{MHz}$. Berechnen Sie (mit Papier/Stift/Taschenrechner) den Eingangsreflexionsfaktor S11 der Impedanz Z. Vergleichen Sie Ihr manuelles Ergebnis mit dem Ergebnis einer Simulation.

Lassen Sie sich dazu das Simulationsergebnis als Tabelle anzeigen mit den Werten von S[1,1] und Z. Ändern Sie die Zahlendarstellung der Werte auf „Real- und Imaginärteil“.

Die gegebene Impedanz sei der Eingangswiderstand eines Drahtstücks, das Sie bei der Frequenz $f=145\text{MHz}$ als Sendeantenne verwenden wollen. Ihr Generator (Sender) besitze einen Innenwiderstand von $R_i=Z_0=50\Omega$, die Übertragungsleitung ebenfalls eine Impedanz von $Z_0=50\Omega$. Bei einer Fehlanpassung, also Lastwiderstand $R_L \neq R_i$, würde Energie von der Antenne zurück in den Sender reflektiert. Dies kann zur Zerstörung des Senders führen. Darum sollte eine Fehlanpassung vermieden werden. Es ist eine geeignete Schaltung zu entwickeln, die eine Impedanztransformation durchführt. Man bezeichnet eine solche Schaltung als Anpassschaltung (Matchbox), da sie die Impedanz der Antenne in eine Last von 50Ω verwandelt.



Die gegebene Lastimpedanz kann beispielsweise mit einer Induktivität parallel zur Lastimpedanz mit anschließender Serienschaltung einer Kapazität auf einen reellen Wert von 50Ω bei einer Frequenz von $f=145\text{MHz}$ transformiert werden. Die Parallelinduktivität hat dabei die Aufgabe den Realteil auf 50Ω zu bringen, während das Serien-C den Blindwiderstand bei

$f=145\text{MHz}$ zu Null kompensiert. Wird nur mit einer Frequenz simuliert, also wird nur ein Datenpunkt erzeugt, muss in den Diagrammen der Darstellungstyp der Daten von „durchgezogene Linie“ auf „Sternchen“ geändert werden, ansonsten bleibt der Datenpunkt unsichtbar.

Bestimmen Sie die Werte der Induktivität und der Kapazität, damit die Eingangsimpedanz Z_{in} an Tor 1 den Wert $Z_{in}=50\Omega$ annimmt! Nutzen Sie als Startwerte für die Bauteile den Wert, der bei der verwendeten Frequenz eine Impedanz von 50Ω erzeugt. Verwenden Sie die Möglichkeit des Simulators, mit einem Parameterdurchlauf Bauteilwerte abzustimmen. Dieser ist in der Komponentenliste „simulations“ enthalten. Nach dem Einfügen in den Schaltplan müssen Sie festlegen, bei welcher Simulation der Parameterdurchlauf verwendet wird, hier z.B. SP1. Verwenden Sie als Wert für „Param“ eine Variable die Sie als Wert für ein Bauteil verwenden. Versuchen Sie dabei zunächst mit dem Parallel-L (ohne Serien-C) den Realteil auf 50Ω umzusetzen. Sie können dazu den Kondensator in der Schaltung mit Rechtsklick zweimal deaktivieren, so daß dieser mit einem grünen Kreuz durchgestrichen wird. Dieser ist dann durch einen Kurzschluss ersetzt. Verfolgen Sie Ihre Fortschritte sowohl im Rectangular Plot von Z_{in} als auch im Smith-Diagramm von S_{11} . Wenn der Realteil 50Ω beträgt, aktivieren Sie den Kondensator wieder und suchen den passenden Wert, um eine Anpassung zu erreichen. Wo liegt der Punkt der Anpassung im Smith-Diagramm? Wie hängt der Reflexionsfaktor von der Frequenz ab? Betrachten Sie dabei den Frequenzbereich $\Delta f=144\dots146\text{MHz}$!

Wenn die entworfene Anpassschaltung in der einen Richtung eine komplexe Impedanz bei einer bestimmten Frequenz in eine rein reelle umwandelt, ist die Betrachtung des inversen Problems mindestens genauso interessant.

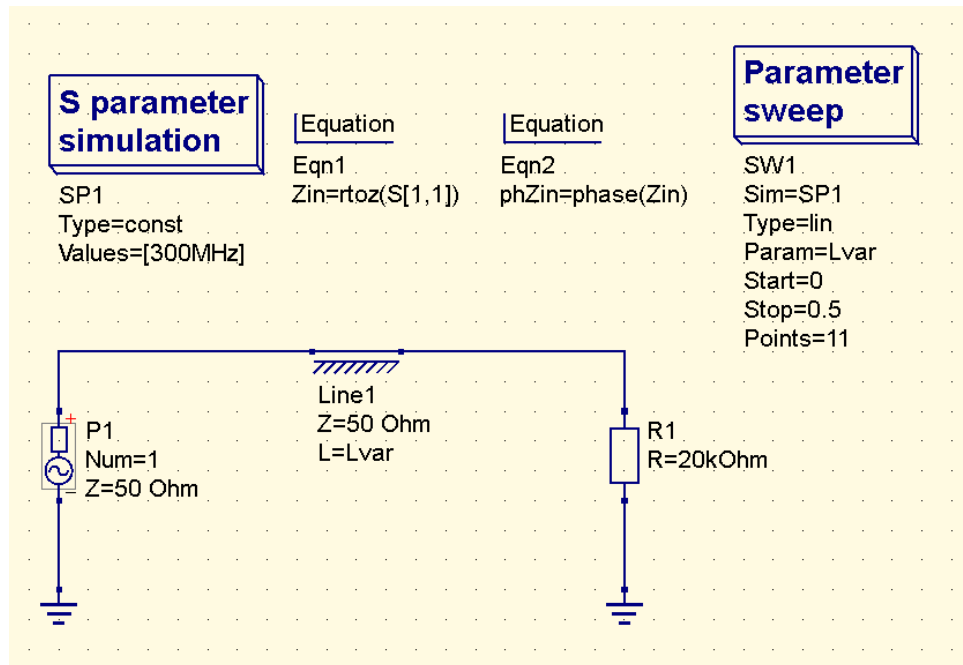
Eine komfortablere Möglichkeit der Anpassung besteht mit dem Tool SimSmith, dieses wird in dem separaten Kapitel 6.3.4 behandelt. Führen Sie die Anpassung ebenfalls mit SimSmith durch.

6.3.3 Projekt Impedanztrafo

Die Eingangsimpedanz, die man in eine Leitung „hineinsieht“ bzw. die an ihrem Eingang faktisch wirksam ist hängt, von der verwendeten Signalfrequenz f , von ihrer Länge l und der Anpassung bzw. der Bezugsimpedanz Z_0 und der Lastimpedanz Z_L ab

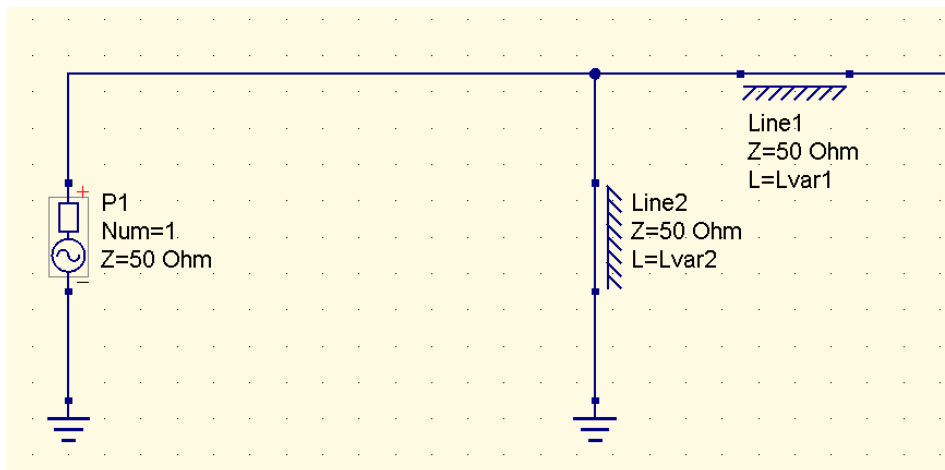
Wirkung von Leitungen:

Verwenden Sie eine ideale Transmission Line (Komponenten „transmission lines“) der Impedanz $Z_0=50\Omega$ bei der Frequenz $f=300\text{MHz}$ und analysieren Sie deren Eingangsreflexionsfaktor S_{11} in einer Tabelle und in einem Smith-Diagramm! Achten Sie darauf den Stil im Plot auf den Typ „Sternchen“ zu ändern. Nutzen Sie einen Marker im Smith-Diagramm und nutzen Sie die Pfeiltasten nach oben und unten, um die Datenpunkte zu wechseln. Verwenden Sie als Last im ersten Teil dieses Experiments die reelle Impedanz $Z_{L1}=20k\Omega$ (entspricht Leerlauf) und im zweiten Teil die reelle Impedanz $Z_{L2}=100\Omega$. Variieren Sie jeweils die Leitungslänge in angemessenen Schritten (Parameterdurchlauf) zwischen den Längen 0 und $\lambda/2$. Was beobachten Sie, wenn Sie sich die jeweiligen Reflexionsfaktoren im Smith-Diagramm betrachten. Interpretieren Sie das Ergebnis unter Bezug auf die Größen $|\Gamma|$, $\angle\Gamma$ und Z . Welcher Teil der komplexen Größe S_{11} variiert mit der Leitungslänge? Was bedeutet dies für die Eingangsimpedanz einer Leitung, wenn als Leitungsabschluss lediglich Kurzschluss oder Leerlauf verwendet werden?



Anpassung mit Leitungen:

Gegeben sei der Lastfall aus dem Projekt Anpassung ($Z=136\Omega-j34\Omega$ bei $f=145\text{MHz}$). Gesucht ist eine Anpassschaltung, die die komplexe Last bei der Betriebsfrequenz $f=145\text{MHz}$ in eine reelle Last von 50Ω transformiert. Die Anpassschaltung soll gemäß der folgenden Skizze lediglich aus zwei Leitungen (Ideal Transmission Lines) mit einer Impedanz von 50Ω bestehen. Wie lang müssen die beiden Leitungen sein? (Hinweise: Bedenken Sie die Wirkungen der beiden Leitungen! Setzen Sie die beiden Leitungen nacheinander ein! Achten Sie auf die verwendete Frequenz von $f=145\text{MHz}$. Verwenden Sie den Parameterdurchlauf. Verwenden Sie ggf. auch das Smith-Diagramm mit unterlegten Admittanz-Kurven, um die Auswirkungen der parallelgeschalteten zweiten Leitung zu beobachten!).



Führen Sie die Anpassung ebenfalls mit SimSmith durch.

Wie lang muss die Parallelleitung sein, wenn sie an ihrem Ende nicht nach Masse kurzgeschlossen wird, sondern mit einem Leerlauf endet? Welche Veränderung des Signals bewirkt ein Kurzschluss?

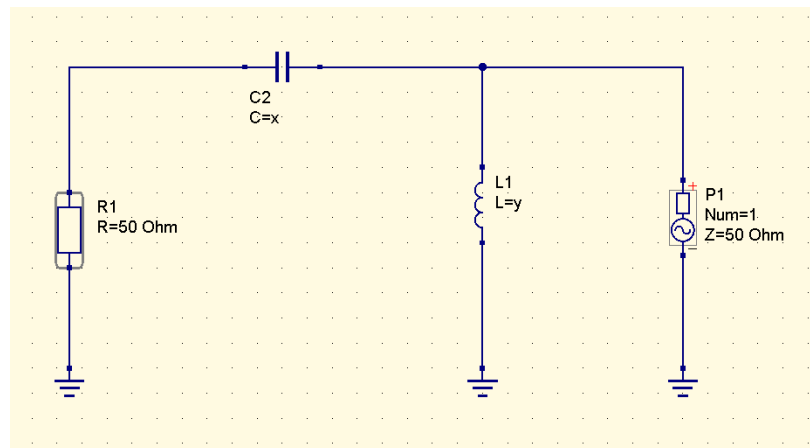
6.3.4 SimSmith

SimSmith ist ein sogenanntes Smith-Tool und ermöglicht unter anderem die komfortable Verwendung des Smith-Diagramms zur Anpassung von Lasten. Die Anpassung beginnt mit der Ein-

gabe der Impedanz unter dem Kasten L links oben mit der Last Z. Dann wird von der anzupassenden Schaltung zum Port hin das erste Bauelement aus der Sammlung links unten ausgewählt und per Drag'n'Drop zwischen die Last und den Generator gezogen. Man kann dann im Smith-Diagramm das Ende der Linie mit der rechten Maustaste ziehen und an eine geeignete Stelle auf den Impedanz oder Admittanz kreisen legen. Weitere Bauteile können dann einfach zwischen Last und Generator gezogen werden. Das Programm und eine Anleitung hierzu finden Sie unter [1]. Achten Sie darauf, dass für den Generator die Frequenz ausgewählt ist, für die Sie die Anpassung durchführen wollen.

6.4 Bericht

- 6.4.1 Wie kann man in Aufgabe 6.3.2 die Schaltung mit dem Last $Z=136\Omega-j34\Omega$ bei $f=145\text{MHz}$ durch zwei Leitungen (parallel und in Reihe) systematisch mit dem Smith-Diagramm anpassen? Bei Koaxialkabeln soll hierbei der Schirm an Masse liegen. Erläutern Sie das Vorgehen.
- 6.4.2 Für das Projekt Parallelreihe, bestimmen Sie den Frequenzbereich, innerhalb dessen Grenzen der Unterschied im Betrag des Eingangswiderstands zwischen der Parallel- und ihrer Reihenersatzschaltung geringer als $|\Delta Z| < 0,2\ \Omega$ und gleichzeitig der Unterschied im Winkel geringer als $|\Delta\Phi| < 1^\circ$ bleibt. Variieren Sie die Originalschaltung, indem Sie z.B. die Güte Q variieren (halbieren, verdoppeln) und/oder eine Induktivität anstatt einer Kapazität verwenden. Analysieren Sie die Abhängigkeit des relativen Gültigkeitsbereichs von dem Parameter Güte.
- 6.4.3 Für das Projekt Anpassung, entfernen Sie die komplexe Impedanz Z. Versetzen Sie das Tor auf die rechte Seite der Anpassschaltung und berücksichtigen Sie den Innenwiderstand des Generators, indem Sie auf der linken Seite des Anpassnetzwerks einen Widerstand mit $R=50\Omega$ einbauen. Welchen Wert hat S11? Welchen Wert hat Zin? Berücksichtigen Sie reale und imaginäre Anteile. Erläutern Sie das Resultat! Wie bezeichnet man die Art der Anpassung?



- 6.4.4 Analysieren Sie einen sogenannten $\lambda/4$ -Transformator. Eine solche Transformationsschaltung besteht aus einem Stück Leitung der Länge $l=\lambda/4$ mit der Impedanz Z. Schließen Sie die Leitung an einem Ende mit verschiedenen reellen Lastwiderständen R_L ($18\Omega, 32\Omega, 75\Omega, 100\Omega, 200\Omega$) ab und bestimmen Sie jeweils den Eingangswiderstand R_{IN} bzw. Z_{11} . Führen Sie dies mit verschiedenen Leitungsimpedanzen durch (z.B. $30\Omega, 40\Omega, 50\Omega, \sqrt{5000}\ \Omega, 100\Omega$). Finden Sie einen spezifischen Zusammenhang zwischen R_{IN} , R_L und Z!

6.5 Literatur

[1] SimSmith for Interactive RF Circuit Analysis HowTo run.pdf
abrufbar aus dem Moodle-Kurs Hochfrequenz-Schaltungstechnik

* mit wine64 ohne wine32 kann man auch folgende Version verwendet werden:

<https://sourceforge.net/projects/qucs/files/qucs-binary/0.0.19-snapshots/qucs-0.0.19-rc3-win64.zip/download>

7 Muster für die erste Seite der Vorbereitung und des Berichtes

Die Versuchsvorbereitung und der Bericht sollten auf der ersten Seite direkt nach dem Kopf beginnen. Nutzen Sie die Nummerierung aus der Anleitung, verwenden Sie keine Logos, verwenden Sie Seitenzahlen. Heften und Lochen Sie Ihren Bericht!

Praktikum Hochfrequenz-Schaltungstechnik WS24/25

Versuchsvorbereitung / Bericht

(nichtzutreffendes löschen)

Name:		Matrikelnummer:	
Versuchnr.:		Versuchsdatum:	

1.5.1

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui do-
lorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur?

1.5.2

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.